

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Reconstrucción de Canales EEG Faltantes Mediante Procesamiento de Señales en Grafos con Regularización Temporal

Tesis de grado presentada por

Carlos Saldivia Heinz

Como requisito parcial para optar al grado de

Magíster en Ciencias de la Ingeniería

Director de Tesis: Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis: Matías Zañartu, Ph.D.

Valparaíso, Chile, Junio de 2026

Resumen

La electroencefalografía (EEG) constituye una herramienta fundamental en neurociencia clínica y experimental, pero sufre de la pérdida frecuente de canales debido a fallas de contacto, artefactos de movimiento o saturación de amplificadores. La interpolación de estos canales faltantes es un paso crítico del preprocesamiento, y tradicionalmente se ha abordado mediante métodos geométricos como los *spherical splines*, implementados en bibliotecas de referencia como MNE-Python. Sin embargo, estos métodos operan exclusivamente en el dominio espacial, ignorando la dinámica temporal de las señales. Esta tesis presenta una evaluación comparativa reproducible y exhaustiva de dieciocho métodos de interpolación de canales EEG, geométricos, estadísticos y basados en Procesamiento de Señales en Grafos (GSP), bajo un protocolo experimental riguroso. El diseño incluye tres bases de datos heterogéneas (PhysioNet de 64 canales, BCI Competition IV 2a de 22 canales y MNE Sample de 60 canales), ciento veinte escenarios de pérdida que combinan modos aleatorio y contiguo con severidades del 10 % al 40 %, y una batería de seis métricas que cubren error de amplitud (MAE, RMSE, SNR), fidelidad morfológica (DTW) y preservación espectral (LSD, Coherencia). Para garantizar una comparación justa, todos los métodos —incluyendo las referencias clásicas— fueron optimizados mediante Optuna con más de quince mil configuraciones paramétricas exploradas, y se incorporó una validación confirmatoria contra la implementación comunitaria de referencia de MNE-Python.

Los resultados muestran una conclusión condicional. En la evaluación confirmatoria balanceada, TRSS fija mejora la mediana de MAE en 12.4 % frente a MNE-Python, alcanza una tasa de victoria de 72.0 % y mejora NRMSE en 13.9 %. La ventaja aumenta en pérdidas agrupadas o periféricas severas, donde la continuidad temporal compensa la pérdida de información espacial local. No obstante, MNE-Python conserva ventajas importantes: obtiene mejor LSD global, es sustancialmente más rápido y supera a TRSS en señales espacialmente suaves. Se concluye que TRSS es preferible cuando la reconstrucción precisa bajo pérdida no trivial es prioritaria, mientras que MNE sigue siendo la opción

robusta para preprocesamiento estándar, análisis espectral sensible a LSD y restricciones de tiempo.

La totalidad del código, las configuraciones experimentales, los registros de optimización y los artefactos de resultados se preservan en el repositorio del proyecto, lo que garantiza la trazabilidad completa de los hallazgos.

Palabras clave: EEG, canales faltantes, interpolación, Procesamiento de Señales en Grafos (GSP), regularización temporal, TRSS, spherical splines, MNE-Python, optimización bayesiana, Optuna, evaluación comparativa reproducible.

Abstract

Electroencephalography (EEG) is a cornerstone tool in clinical and experimental neuroscience, yet it frequently suffers from channel loss due to contact failures, motion artifacts, or amplifier saturation. Interpolating these missing channels is a critical preprocessing step, traditionally addressed through geometric methods such as spherical splines, implemented in reference libraries like MNE-Python. However, these methods operate exclusively in the spatial domain, ignoring the brain’s true functional connectivity and the temporal dynamics of the signals.

This thesis presents a reproducible and exhaustive benchmark comparing eighteen EEG channel interpolation methods —geometric, statistical, and Graph Signal Processing (GSP)-based— under a rigorous experimental protocol. The design encompasses three heterogeneous databases (64-channel PhysioNet, 22-channel BCI Competition IV 2a, and 60-channel MNE Sample), 120 loss scenarios combining random and contiguous modes at severities from 10 % to 40 %, and a battery of six metrics covering amplitude error (MAE, RMSE, SNR), morphological fidelity (DTW), and spectral preservation (LSD, Coherence). To ensure a fair comparison, all methods —including classical baselines— were optimized via Optuna with over 15,000 parametric configurations explored, and a confirmatory validation against MNE-Python’s community reference implementation was incorporated.

The results support a conditional conclusion. In the balanced confirmatory evaluation, fixed TRSS improves median MAE by 12.4 % over MNE-Python, reaches a 72.0 % win rate, and improves NRMSE by 13.9 %. The advantage grows under grouped or peripheral severe losses, where temporal continuity compensates for missing local spatial information. Nevertheless, MNE-Python retains important advantages: it achieves better global LSD, is substantially faster, and outperforms TRSS on spatially smooth signals. We conclude that TRSS is preferable when accurate reconstruction under non-trivial channel loss is the priority, whereas MNE remains the robust choice for standard preprocessing, LSD-sensitive spectral analysis, and time-constrained pipelines.

All code, experimental configurations, optimization logs, and result artifacts are preserved in the project repository, ensuring full traceability of the findings.

Keywords: EEG, missing channels, interpolation, Graph Signal Processing (GSP), temporal regularization, TRSS, spherical splines, MNE-Python, Bayesian optimization, Optuna, reproducible benchmark.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto General y Planteamiento del Problema	1
1.2. Limitaciones de los Enfoques Tradicionales	2
1.3. El Advenimiento del Procesamiento de Señales en Grafos	3
1.4. La Brecha en la Literatura y la Motivación del Trabajo	4
1.4.1. La pregunta central: ¿por qué funciona tan bien la interpolación de MNE-Python?	5
1.5. Cronología del Proyecto	6
1.5.1. Fase 1 — Selección de Métodos y Revisión del Estado del Arte . .	6
1.5.2. Fase 2 — Implementación del Sistema de Experimentación	6
1.5.3. Fase 3 — Barrido Exploratorio Inicial	7
1.5.4. Fase 4 — Selección Fina y Diseño del Espacio de Búsqueda	7
1.5.5. Fase 5 — Optimización Bayesiana con Optuna	7
1.5.6. Fase 6 — Validación Confirmatoria contra MNE-Python	8
1.5.7. Fase 7 — Estudio de ablación (descomposición de componentes) y Documentación	8
1.6. Objetivos	8
1.6.1. Objetivo General	8
1.6.2. Objetivos Específicos	8
1.7. Hipótesis de Trabajo	9
1.8. Alcance y Aportes de la Investigación	9
1.9. Estructura de la Tesis	10

1.10. Tesis, Contribución y Criterio de Lectura	11
2. Marco Teórico y Estado del Arte	12
2.1. Fundamentos Neurofisiológicos de la Señal EEG	12
2.1.1. Generación y Propagación	12
2.1.2. Bandas de Frecuencia y Potenciales Relacionados a Eventos	14
2.2. Procesamiento de Señales en Grafos	14
2.2.1. Definiciones Fundamentales	14
2.2.2. Laplaciano, Suavidad y Transformada de Fourier en Grafos	16
2.2.3. Construcción de Grafos para EEG	16
2.3. Estado del Arte en Interpolación de Señales Biomédicas	18
2.3.1. Métodos Geométricos y Estadísticos	18
2.3.2. Métodos Basados en GSP	18
2.3.3. Regularización Espacio-Temporal: TRSS	19
2.4. Mecanismo Interno de la Interpolación en MNE-Python	19
2.4.1. Formulación Original y sus Seis Mejoras	20
2.4.2. Los Tres Pilares de la Robustez	20
3. Metodología	22
3.1. Conjuntos de Datos	22
3.2. Protocolos de Simulación de Canales Faltantes	23
3.3. Construcción de Grafos	24
3.4. Métodos de Interpolación	24
3.5. Métricas de Evaluación	25
3.6. Optimización Bayesiana con Optuna	26
3.7. Arquitectura del Sistema Experimental	28
3.7.1. Arquitectura Modular	28
3.7.2. Cadena de Trazabilidad	28
3.7.3. Gestión de Artefactos	29
3.7.4. Decisiones de Diseño	29

3.8. Diseño Experimental	30
3.9. Protocolo de Validación Confirmatoria	32
3.10. Control de Calidad	32
3.11. Síntesis del Diseño	33
4. Resultados	34
4.1. Relación entre Fases Experimentales	34
4.2. Inventario de Evidencia Experimental	35
4.3. Comparación Pareada TRSS–MNE	37
4.4. Estratificación por Conjunto de Datos	40
4.5. Efecto del Patrón y Severidad de Pérdida	41
4.6. Estudio de Descomposición del Componente Temporal	42
4.7. Preservación Morfológica y Espectral	43
4.8. Tiempo de Cómputo y Complejidad	46
4.9. Síntesis de Resultados	47
5. Discusión	48
5.1. Validación Matizada de las Hipótesis	48
5.2. Por Qué MNE-Python Sigue Siendo una Referencia Fuerte	49
5.3. Mecanismo de la Regularización Temporal	49
5.4. Heterogeneidad de Escenarios y Frontera de Decisión	50
5.5. Costo Computacional e Implementación	50
5.6. Implicaciones para la Práctica EEG	51
5.7. Limitaciones del Estudio	51
5.7.1. Amenazas a la Validez	53
5.8. Lecciones Metodológicas	53
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	54
6.1. Conclusiones	54
6.2. Aportes de la Tesis	55
6.3. Contribución Original de Ingeniería	56

6.4. Trabajo Futuro	57
6.5. Cierre	58
A. Derivaciones Matemáticas	59
A.1. Solución de Tikhonov en Grafos	59
A.2. Solución de TRSS en Forma Matricial	59
A.3. Propiedades del Operador de Diferencias Temporales	59
A.4. Propiedades Espectrales del Laplaciano del Grafo	60
B. Tablas Extensas de Resultados	61
C. Protocolo de Reproducibilidad	62
D. Inventario de Artefactos Computacionales	63
E. Tablas del Documento Original de Tesis	64

Índice de figuras

1.1. Mapa lógico de la tesis	5
2.1. Generación de la señal EEG y sus manifestaciones	13
2.2. Conceptos fundamentales de GSP	15
2.3. Descomposición del operador TRSS	19
3.1. Flujo metodológico de evaluación	22
3.2. Diagrama de bloques de la arquitectura	27
3.3. Cadena de trazabilidad experimental	29
3.4. Matriz conceptual del diseño experimental	31
4.1. Compromiso entre precisión y tiempo de cómputo en la evaluación confirmatoria. TRSS desplaza el MAE hacia valores menores, pero se ubica a la derecha de MNE en la escala logarítmica de tiempo, lo que evidencia el costo computacional de la regularización temporal.	36
4.2. Portafolio visual de métricas TRSS–MNE	38
4.3. Distribución de NRMSE en la evaluación confirmatoria balanceada. La figura complementa la comparación mediana de la Tabla 4.4: TRSS desplaza la distribución hacia menor error relativo, pero la superposición entre cajas muestra que la mejora no es uniforme en todos los estratos.	39
4.4. Mejoras medianas de TRSS frente a MNE con intervalos bootstrap al 95 %. Las barras positivas favorecen a TRSS; las barras negativas favorecen a MNE o indican mayor tiempo de ejecución de TRSS. El gráfico muestra simultáneamente la ganancia en MAE/NRMSE y las dos advertencias principales: LSD y costo temporal.	39

4.5. Mejora mediana de MAE de TRSS fijo frente a MNE por conjunto de datos. La señal sintética suave actúa como control negativo: cuando se cumple fuertemente el supuesto de suavidad espacial, MNE puede ser superior. . .	41
4.6. Mapa de calor de mejora mediana de MAE para TRSS fijo frente a MNE. Cada celda muestra la mejora mediana y, debajo, la tasa de victoria. La ventaja crece cuando la pérdida elimina información espacial local, especialmente en patrones cercanos o periféricos de alta severidad.	42
4.7. Ablación del componente temporal: mejora mediana de TRSS completo frente a TRSS sin término temporal. La contribución temporal es consistente dentro de la familia TRSS, aunque su magnitud es menor que las diferencias entre familias de métodos.	43
4.8. Ejemplo cualitativo de reconstrucción temporal bajo pérdida cercana severa. La figura ilustra la diferencia morfológica que las métricas agregadas capturan de forma resumida.	44
4.9. Comparación espectral multi-método. La preservación de potencia por banda no siempre coincide con la mejora de MAE, por lo que LSD se reporta como dimensión independiente y no como consecuencia automática del error de amplitud.	45
4.10. Distribución de tiempos por caso en la evaluación confirmatoria. La diferencia de costo es consistente: TRSS mejora varias métricas de reconstrucción, pero MNE conserva una ventaja clara en velocidad.	46
5.1. Mapa de decisión práctica MNE–TRSS	52

Índice de tablas

2.1. Familias de métodos: principio matemático, fortalezas y limitaciones. . .	21
3.1. Características de los tres conjuntos de datos experimentales.	23
3.2. Estrategias de construcción de grafos utilizadas por los métodos GSP. . .	24
3.3. Métodos de interpolación por familia.	25
3.4. Métricas de evaluación ($\uparrow$ mayor es mejor, $\downarrow$ menor es mejor). Las seis primeras son primarias; las restantes son auxiliares para la fase confirmatoria. 25	
3.5. Espacios de búsqueda de hiperparámetros. Todas las familias comparten el mismo motor de optimización; la estrategia (TPE, NSGA-II o grilla) se indica en la última columna.	27
3.6. Artefactos generados por el sistema experimental.	30
3.7. Ejemplos de trazabilidad entre afirmaciones y artefactos.	30
3.8. Relación entre hipótesis, experimentos y evidencia esperada.	31
4.1. Relación entre fases experimentales y evidencia usada en los capítulos prácticos.	35
4.2. Resumen global del benchmark confirmatorio balanceado contra MNE-Python. Las métricas de error se calculan solo sobre canales artificialmente ocultos. El oráculo usa verdad de terreno para seleccionar hiperparámetros y se reporta únicamente como cota superior no desplegable.	36
4.3. Comparación robusta TRSS–MNE	37
4.4. Portafolio completo de métricas confirmatorias para TRSS fijo frente a MNE. La mejora mediana positiva favorece a TRSS después de ajustar la dirección de cada métrica; valores negativos favorecen a MNE.	38

4.5. Estratificación por conjunto de datos para TRSS fijo frente a MNE en MAE. La ventaja no es homogénea: TRSS mejora en datos reales y en el régimen sintético rugoso, pero pierde cuando la señal sintética satisface fuertemente el supuesto de suavidad espacial.	40
4.6. Escenarios representativos para TRSS fijo frente a MNE en MAE. La mejora aumenta en pérdidas agrupadas o periféricas de alta severidad, mientras que escenarios de pocos canales cercanos pueden producir empate práctico.	41
4.7. Complejidad computacional e implementación observada. N es el número de canales, T el número de muestras temporales, E el número de aristas del grafo y K el número de iteraciones del resolvidor.	46
5.1. Guía práctica de selección entre MNE y TRSS a partir de los resultados experimentales.	51
6.1. Matriz de cumplimiento de objetivos e hipótesis.	56

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto General y Planteamiento del Problema

La electroencefalografía (EEG) ha sido, durante décadas, una de las herramientas fundamentales de la neurociencia clínica y experimental. Su alta resolución temporal —en el orden de los milisegundos—, su naturaleza no invasiva y su costo relativamente bajo frente a técnicas como la resonancia magnética funcional o la tomografía por emisión de positrones la han consolidado como el estándar para estudiar la dinámica cerebral en tiempo real [4]. Sus aplicaciones abarcan el diagnóstico de epilepsia y trastornos del sueño, la investigación en neurociencia cognitiva y el desarrollo de interfaces cerebro-computador para comunicación asistida y neurorrehabilitación.

Ahora bien, la adquisición de EEG es un proceso frágil. En la práctica clínica y de investigación, la pérdida parcial o total de información en uno o más electrodos es frecuente. Estas fallas pueden deberse al aumento de la impedancia de contacto por transpiración o secado del gel conductor, a fallas en el amplificador como la saturación de voltaje, a movimientos bruscos del paciente que desconectan los sensores, o simplemente al descarte deliberado de canales que presentan una relación señal-ruido inaceptablemente baja durante la etapa de preprocesamiento [18].

La pérdida de canales no es un problema cosmético: compromete la integridad de todo análisis posterior. La ausencia de información espacial distorsiona la topografía de la señal, afecta la localización de fuentes neuronales y altera biomarcadores electrofisiológicos como los Potenciales Relacionados a Eventos (ERP) y la Densidad Espectral de Potencia (PSD) [16]. En sistemas modernos de aprendizaje automático aplicados a interfaces cerebro-computador, la pérdida impredecible de canales cambia la dimensionalidad de

entrada de los clasificadores y obliga, con frecuencia, a descartar ensayos completos de datos clínicamente valiosos [15]. La interpolación precisa de estos canales es, por tanto, un paso ineludible del flujo de preprocesamiento, y su calidad condiciona directamente la validez de cualquier conclusión neurofisiológica o clínica posterior.

1.2. Limitaciones de los Enfoques Tradicionales

Históricamente, el problema de la interpolación de canales EEG ha sido abordado mediante métodos espaciales o estadísticos. El enfoque más extendido y utilizado por defecto en bibliotecas de análisis como EEGLAB [6] o MNE-Python [9, 10] es la interpolación por *spherical splines* [20]. Este método, junto con otros enfoques basados en distancia euclidiana como la interpolación por vecinos más cercanos o las funciones de base radial, asume que la cabeza humana es una esfera conductora perfecta y estima el voltaje del canal faltante proyectando geométricamente los voltajes de los electrodos circundantes sobre dicha superficie.

Aunque estos métodos son rápidos y matemáticamente elegantes, adolecen de una limitación fundamental: operan estrictamente en el dominio espacial estático para cada instante de tiempo individual. Al hacerlo, ignoran dos realidades neurofisiológicas esenciales. En primer lugar, la distribución espacial del potencial eléctrico en el cuero cabelludo no es isotrópica ni homogénea: la conducción volumétrica a través de tejidos de distinta conductividad —cuero cabelludo, cráneo, líquido cefalorraquídeo— distorsiona el campo de manera no uniforme, de modo que un modelo esférico simplificado no captura completamente esta heterogeneidad [18]. En segundo lugar, las señales EEG son generadas por osciladores neuronales sujetos a leyes físicas de continuidad y momento. Al reconstruir un canal muestra por muestra de forma aislada, los métodos puramente espaciales son incapaces de preservar la dinámica de alta frecuencia, generando trazos con ruido de fase y distorsiones en los picos transitorios [14]. Los métodos estadísticos de descomposición, Análisis de Componentes Independientes (ICA) y Análisis de Componentes Principales (PCA), proyectan las señales observadas sobre fuentes latentes y reconstruyen el canal perdido a partir de esa proyección [12]. Sin embargo, cuando varios canales contiguos fallan simultáneamente, estos métodos tienden a inyectar ruido global o a perder los picos transitorios locales que definen la morfología fina de los ERP.

1.3. El Advenimiento del Procesamiento de Señales en Grafos

Para superar estas limitaciones, en los últimos años ha emergido con fuerza el marco del Procesamiento de Señales en Grafos (GSP, por sus siglas en inglés) [19, 24]. El GSP ofrece una perspectiva natural y poderosa para lidiar con datos que residen en dominios irregulares no euclidianos. En lugar de modelar la cabeza como un espacio continuo tridimensional, GSP modela la red de electrodos como un grafo discreto $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{W})$, donde cada electrodo es un nodo ($\mathcal{V}$), las aristas ($\mathcal{E}$) definen qué pares de electrodos están conectados, y la matriz de pesos ($\mathbf{W}$) cuantifica la intensidad de cada conexión. Las relaciones de similitud o distancia fisiológica entre electrodos se codifican en $\mathbf{W}$ mediante núcleos de distancia gaussianos o basados en correlación. Bajo este paradigma, el voltaje medido en un instante se interpreta como una señal de grafo, y conceptos clásicos como la Transformada de Fourier, el filtrado paso-bajo y el muestreo se trasladan al dominio del grafo mediante el operador Laplaciano $\mathbf{L}$. La intuición es simple: las señales en nodos fuertemente conectados tienden a ser similares. Al minimizar una función de costo que penaliza las variaciones abruptas sobre la topología del grafo, los datos faltantes se reconstruyen con mayor fidelidad que usando solo la distancia euclidiana [17].

Una extensión aún más avanzada es la regularización espacio-temporal. Trabajos recientes han introducido enfoques como la Regularización Temporal de Suavidad de Sobolev (TRSS, por sus siglas en inglés) [7], que optimiza conjuntamente la topología espacial y la derivada temporal de la señal. Al penalizar saltos bruscos en el tiempo de forma simultánea a los saltos en el espacio, TRSS impone restricciones fisiológicas reales: las neuronas no cambian su potencial de membrana instantáneamente, sino que obedecen dinámicas de integración continua. Esta restricción dual —espacial y temporal— es lo que la teoría predice como el factor diferencial frente a los métodos puramente espaciales.

Existe además un cuerpo creciente de literatura que aborda la interpolación de señales EEG mediante redes neuronales profundas, incluyendo arquitecturas como autoencoders convolucionales [2], redes generativas antagónicas para imputación de series temporales [25], y más recientemente Redes Neuronales de Grafos que operan directamente sobre la topología de electrodos [5]. Estos enfoques han mostrado resultados prometedores en escenarios controlados, beneficiándose de la capacidad de las redes profundas para aprender representaciones latentes complejas a partir de grandes volúmenes de datos.

No obstante, estos métodos presentan limitaciones que motivan su exclusión deliberada del alcance de esta tesis. En primer lugar, son inherentemente dependientes de los datos

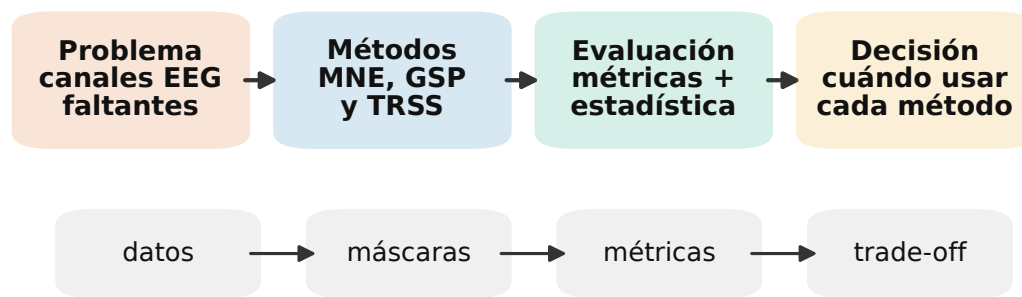
de entrenamiento, lo que introduce riesgos de falta de generalización al transferir modelos entre poblaciones, equipos o paradigmas experimentales distintos. En segundo lugar, carecen de garantías formales de convergencia y de interpretabilidad sobre el mecanismo de interpolación, una propiedad crítica en contextos clínicos donde cada decisión debe ser trazable y justificable. En tercer lugar, su costo computacional de entrenamiento es órdenes de magnitud superior al de los métodos algorítmicos aquí considerados. Por estas razones, la presente investigación se circunscribe exclusivamente a métodos algorítmicos con fundamento matemático explícito —geométricos, estadísticos y basados en GSP— cuya operación no requiere entrenamiento y cuyas propiedades de convergencia y regularización son analíticamente caracterizables.

1.4. La Brecha en la Literatura y la Motivación del Trabajo

A pesar del potencial teórico de los algoritmos GSP y TRSS, su validación empírica en la literatura de señales biomédicas presenta limitaciones metodológicas relevantes. Se identifican tres brechas que motivan el diseño experimental de esta tesis.

El primer problema es que los estudios que proponen nuevos algoritmos GSP suelen compararse contra *spherical splines* usando las configuraciones por defecto de los paquetes de software, sin realizar una búsqueda rigurosa de hiperparámetros para los métodos de referencia. Esto puede inflar artificialmente las ventajas del método propuesto y distorsionar la percepción del verdadero estado del arte [21]. El segundo problema es que la mayoría de los trabajos restringe su evaluación a métricas de error de amplitud global —como el RMSE o el MAE— y aplica escenarios de desconexión simples, tales como la remoción de canales aleatorios aislados en bases de datos pequeñas. Rara vez se investiga el impacto morfológico de la reconstrucción mediante métricas temporales como el *Dynamic Time Warping* o espectrales como la Distancia Espectral Logarítmica. El tercer problema es la escasez de comparaciones contra implementaciones comunitarias maduras. En particular, la interpolación de MNE-Python incorpora más de una década de refinamientos de ingeniería —normalización de coordenadas, regularización diagonal adaptativa, aumentación del sistema con restricciones lineales, pseudoinversa con tolerancia adaptativa y un mecanismo de reintento automático— que la hacen sustancialmente más robusta que una implementación ingenua de *spherical splines*. Ignorar esta implementación equivale a comparar contra un método de referencia debilitado artificialmente.

La motivación concreta de este trabajo nace directamente de estas brechas. El objetivo no es diseñar desde cero un nuevo marco teórico matemático, sino someter a la frontera del conocimiento actual —métodos geométricos, GSP y regularización temporal— a la evaluación empírica más rigurosa, exhaustiva y justa posible. Al utilizar el sistema moderno de optimización bayesiana Optuna [1] para llevar todos los algoritmos a su máximo límite empírico bajo protocolos evaluados en múltiples conjuntos de datos, esta tesis busca revelar el verdadero punto de cruce entre el paradigma clásico y el paradigma de grafos. La Figura 1.1 presenta el mapa lógico de la tesis.



Lectura: la tesis delimita una frontera práctica MNE--TRSS; no afirma dominancia universal.

Figura 1.1: Mapa lógico de la tesis. La contribución se organiza como una cadena de ingeniería: caracterizar el problema de canales faltantes, comparar métodos espaciales y espacio-temporales bajo un protocolo común, y transformar los resultados en una frontera práctica de decisión entre MNE-Python y TRSS.

1.4.1. La pregunta central: ¿por qué funciona tan bien la interpolación de MNE-Python?

Una pregunta recurrente que emerge del análisis preliminar —y que motiva una sección dedicada en el marco teórico de esta tesis— es por qué la función de interpolación de MNE-Python produce resultados tan competitivos, incluso frente a métodos teóricamente superiores como TRSS. La respuesta, que se desarrolla en profundidad en el Capítulo 2, reside en que la implementación de MNE no es una simple transcripción del artículo original de Perrin y colaboradores [20], sino que incorpora un conjunto de mejoras de ingeniería acumuladas durante más de diez años de desarrollo como código abierto.

Estas mejoras —normalización de coordenadas a esfera unitaria, uso global de canales, regularización diagonal adaptativa, aumentación con restricciones lineales, pseudoinversa

con tolerancia adaptativa y reintento automático— no aparecen descritas en la literatura académica, pero están presentes en el código fuente de MNE. Son las responsables de que un método formulado en 1989 siga siendo hoy una referencia competitiva. Esta tesis dedica una sección completa del marco teórico (Capítulo 2) a documentar estos mecanismos, y una validación confirmatoria independiente (Capítulo 4) a cuantificar la brecha real entre TRSS y MNE.

1.5. Cronología del Proyecto

La investigación que sustenta esta tesis no siguió un camino lineal, sino un proceso iterativo de descubrimiento guiado por los resultados experimentales que se iban obteniendo. Documentar esta trayectoria es esencial para comprender las decisiones metodológicas que dieron forma al protocolo final, y se presenta a continuación de manera cronológica.

1.5.1. Fase 1 — Selección de Métodos y Revisión del Estado del Arte

Durante los primeros dos meses se realizó una revisión sistemática de la literatura sobre interpolación de señales en dominios irregulares. Este proceso permitió identificar tres familias metodológicas bien diferenciadas: métodos geométricos o espaciales (*spherical splines*, vecinos más cercanos, funciones de base radial), métodos estadísticos de descomposición (ICA, PCA, interpolación lineal) y métodos basados en GSP (regularización de Tikhonov en grafos, regularización de Sobolev, TRSS). De cada familia se seleccionaron los representantes más citados y con fundamento matemático más sólido, resultando en un total de dieciocho métodos candidatos para implementación y evaluación comparativa.

1.5.2. Fase 2 — Implementación del Sistema de Experimentación

Los siguientes dos meses se dedicaron al desarrollo de un sistema modular en Python que unificara la interfaz de todos los métodos bajo una interfaz de programación común. Cada método recibía una matriz de datos $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{C \times T}$ —con C canales y T muestras temporales— junto con una máscara binaria que indicaba qué canales debían tratarse como faltantes, y entregaba como resultado la matriz reconstruida. En paralelo se implementaron los constructores de grafos necesarios —incluyendo k-NN con pesos gaussianos, grafos de correlación funcional y grafos de distancia completa—, los núcleos de interpolación GSP

y el resolutor TRSS con regularización dual mediante los parámetros α y β . Esta fase fue particularmente demandante porque requirió validar que cada implementación propia reprodujera exactamente el comportamiento descrito en su artículo original antes de incorporarla al sistema comparativo.

1.5.3. Fase 3 — Barrido Exploratorio Inicial

Con el sistema funcional, se ejecutó un barrido exploratorio sobre escenarios de pérdida aleatoria al 20 % en los tres conjuntos de datos. Los resultados revelaron un hallazgo que redefinió el curso de la investigación: TRSS mostraba ventajas del orden de 5 a 15 dB en SNR sobre las implementaciones propias de *spherical splines*, pero esa brecha se reducía de manera importante al comparar contra la implementación comunitaria de referencia de MNE-Python, que incorpora una década de refinamientos de ingeniería. Este hallazgo fue el disparador de dos decisiones metodológicas cruciales: incluir a MNE como referencia confirmatoria independiente en una fase separada del experimento, y diseñar el resto del protocolo para distinguir nítidamente entre resultados exploratorios y confirmatorios.

1.5.4. Fase 4 — Selección Fina y Diseño del Espacio de Búsqueda

Los resultados del barrido permitieron descartar con confianza los métodos claramente inferiores —como la interpolación lineal o el vecino más cercano sin ponderación— y concentrar los recursos de optimización en los métodos con desempeño prometedor. Para cada familia se definió un espacio de búsqueda de hiperparámetros diferenciado: la escala del núcleo gaussiano σ y el número de vecinos k para los métodos de grafo, los coeficientes de regularización espacial α y temporal β para TRSS, y el orden del spline m junto con la regularización λ para los *spherical splines*.

1.5.5. Fase 5 — Optimización Bayesiana con Optuna

Durante los siguientes dos meses se integró Optuna con muestreo TPE (*Tree-structured Parzen Estimator*) como motor de optimización [1]. Se ejecutaron treinta intentos independientes por cada método de grafo, diez intentos con el algoritmo multiobjetivo NSGA-II para los *spherical splines*, y barridos de grilla fina para TRSS dado su mayor costo computacional. En total se evaluaron más de quince mil configuraciones paramétricas distintas. Esta fase constituye el núcleo experimental de la tesis: sus resultados son los que se reportan en el Capítulo 4.

1.5.6. Fase 6 — Validación Confirmatoria contra MNE-Python

En una fase independiente —diseñada para no contaminar los resultados exploratorios— se ejecutó una validación donde TRSS, con sus hiperparámetros congelados tras la optimización de la fase anterior, se comparó directamente contra la implementación de referencia de MNE-Python utilizando los parámetros por defecto que cualquier usuario de MNE obtendría sin ajuste adicional. Esta validación se estratificó por conjunto de datos, modo de pérdida y severidad, y empleó pruebas estadísticas pareadas —Wilcoxon signed-rank con corrección de Benjamini-Hochberg para comparaciones múltiples— con el fin de establecer significancia estadística de manera rigurosa.

1.5.7. Fase 7 — Estudio de ablación (descomposición de componentes) y Documentación

La fase final consistió en un estudio de ablación para cuantificar la contribución relativa de cada componente de TRSS —el término espacial α frente al término temporal β —, la generación sistemática de todas las figuras y tablas que aparecen en este documento, y la redacción de la tesis propiamente dicha.

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General

Comparar el rendimiento espacial, temporal y espectral de los métodos de reconstrucción de canales EEG basados en GSP con regularización temporal frente a las referencias geométricas bajo un marco experimental riguroso, reproducible y optimizado mediante optimización bayesiana.

1.6.2. Objetivos Específicos

- **OE1 — Sistema unificado de evaluación.** Implementar dieciocho métodos de interpolación en un sistema modular con interfaz común, definir protocolos de pérdida aleatoria y contigua (10 %–40 %), e integrar Optuna para la optimización imparcial de todos los algoritmos (más de 15 000 configuraciones exploradas).
- **OE2 — Evaluación multi-métrica y fisiológica.** Cuantificar el desempeño mediante seis métricas primarias (MAE, RMSE, SNR, DTW, LSD, Coherencia)

sobre tres conjuntos de datos y 120 escenarios de pérdida, y analizar la preservación morfológica y espectral mediante métricas auxiliares, visualizaciones temporales y potencia por banda.

- **OE3 — Trazabilidad y reproducibilidad.** Generar un repositorio de artefactos computacionales —código, configuraciones, registros de optimización y resultados— que garantice la trazabilidad completa de cada afirmación cuantitativa hasta el archivo que la origina.

1.7. Hipótesis de Trabajo

H1 — Hipótesis principal. La regularización espacio-temporal (TRSS) permite reconstruir canales EEG faltantes con mayor precisión en métricas de amplitud y ajuste temporal que los métodos geométricos, especialmente bajo pérdida contigua severa.

H2 — Hipótesis de ventaja práctica de MNE. En regímenes favorables —montajes densos (≥ 60 canales), pérdida aleatoria baja o señales espacialmente suaves—, MNE-Python iguala o supera a TRSS en preservación espectral y tiempo de cómputo, con diferencias de reconstrucción operacionalmente pequeñas.

1.8. Alcance y Aportes de la Investigación

El alcance de este trabajo abarca la ejecución computacional a gran escala del sistema de evaluación sobre tres conjuntos de datos, ciento veinte escenarios de falla y dieciocho métodos de interpolación. A diferencia de las evaluaciones acotadas que predominan en la literatura, aquí se consolidan miles de ensayos EEG bajo más de quince mil configuraciones paramétricas exploradas mediante Optuna.

Para garantizar la reproducibilidad, la ejecución se ancla en un registro exhaustivo de corridas experimentales que fija explícitamente las combinaciones de conjuntos de datos, modos de pérdida, semillas, tipos de grafo y familias de métodos. Este diseño evita las evaluaciones improvisadas y permite trazar cada afirmación cuantitativa reportada en los capítulos posteriores hasta el artefacto experimental que la origina, según se detalla en el Apéndice D.

Los aportes principales se articulan en cuatro ejes. Primero, se proporciona evidencia estadística de que TRSS mejora de forma robusta las métricas de amplitud y ajuste temporal frente a referencias geométricas en regímenes difíciles, una vez que todos los métodos han sido optimizados. Segundo, se muestra que bajo pérdida contigua severa (30 % o más de los canales) la restricción temporal puede compensar la pérdida de información espacial local. Tercero, se documentan en formato académico las seis mejoras de ingeniería que convierten a MNE-Python en una referencia inesperadamente competitiva. Cuarto, se entrega un sistema unificado en Python, rastreado y reproducible para ejecutar interpolaciones GSP con optimización bayesiana automatizada sobre datos EEG.

1.9. Estructura de la Tesis

Para desarrollar el análisis propuesto, el resto del documento se organiza de la siguiente manera. El Capítulo 2 presenta los fundamentos neurofisiológicos del EEG, los pilares matemáticos del Procesamiento de Señales en Grafos —incluyendo el Laplaciano, la Transformada de Fourier en Grafos y la construcción de grafos—, el estado del arte en interpolación de señales biomédicas, y los mecanismos internos de la función de interpolación de MNE-Python. El Capítulo 3 integra la metodología completa: conjuntos de datos, protocolos de simulación, métodos de interpolación, métricas, arquitectura del sistema experimental, trazabilidad de artefactos, diseño experimental y plan de análisis estadístico. El Capítulo 4 expone los hallazgos empíricos, incluyendo comparativas globales de error, curvas de degradación por pérdida creciente, visualizaciones temporales representativas, comparación espectral mediante PSD, el estudio de descomposición de componentes de TRSS y la validación confirmatoria contra MNE-Python. El Capítulo 5 ofrece una discusión crítica sobre las causas metodológicas de los resultados obtenidos, interpreta los mecanismos subyacentes y transparenta las limitaciones del estudio. Finalmente, el Capítulo 6 sintetiza las conclusiones, valora el cumplimiento de las hipótesis y sugiere vías de investigación futura.

Los apéndices complementan el documento con derivaciones matemáticas completas (Apéndice A), tablas extensas de resultados (Apéndice B), el protocolo de reproducibilidad (Apéndice C), el inventario de artefactos computacionales (Apéndice D) y una adaptación de las tablas del documento original de tesis para referencia histórica (Apéndice E).

1.10. Tesis, Contribución y Criterio de Lectura

La tesis que organiza este documento sostiene que la reconstrucción de canales EEG faltantes debe evaluarse como un problema simultáneamente espacial, temporal y espectral. En consecuencia, una evaluación basada únicamente en métricas de error de amplitud como el MAE o el RMSE no es suficiente para decidir si una interpolación es útil en aplicaciones neurofisiológicas reales, porque estas métricas son insensibles a las distorsiones de fase y a la preservación de la estructura fina del espectro de frecuencias.

Esta investigación adopta una posición deliberadamente conservadora y transparente: los resultados favorables a TRSS se reportan solo cuando pueden trazarse a artefactos reproducibles; las limitaciones se explicitan con honestidad; y se reconoce que la implementación de MNE-Python constituye una referencia competitiva en sus regímenes de operación óptimos.

La contribución central puede sintetizarse en una sola oración: *esta tesis establece una evaluación comparativa reproducible y justa para la reconstrucción de canales EEG, mostrando que la regularización temporal sobre grafos —en particular TRSS— mejora métricas de amplitud y ajuste temporal bajo escenarios de pérdida severa, incluso después de optimizar rigurosamente los métodos de referencia, y documenta los mecanismos de ingeniería que hacen de MNE-Python una referencia comunitaria difícil de superar en regímenes favorables.*

Capítulo 2

Marco Teórico y Estado del Arte

Este capítulo presenta los fundamentos sobre los que se construye la investigación: principios neurofisiológicos del EEG, bases matemáticas del Procesamiento de Señales en Grafos, estado del arte en interpolación de señales biomédicas, y los mecanismos internos que convierten a la implementación de MNE-Python en una referencia comunitaria sólida.

2.1. Fundamentos Neurofisiológicos de la Señal EEG

2.1.1. Generación y Propagación

La señal de voltaje EEG registrada en el cuero cabelludo resulta de la actividad sincronizada de grandes poblaciones de neuronas piramidales en la corteza cerebral [4]. Estas neuronas, orientadas perpendicularmente a la superficie cortical, generan dipolos de corriente ante potenciales postsinápticos. La suma espacial de estos dipolos —se requieren entre diez mil y cien mil neuronas sincronizadas para producir una señal detectable [18]— constituye la fuente primaria del EEG.

La señal atraviesa desde la corteza hasta los electrodos múltiples capas de conductividad variable: líquido cefalorraquídeo, meninges, cráneo (aproximadamente ochenta veces menos conductor que el cuero cabelludo) y cuero cabelludo [18]. Esta conducción volumétrica actúa como un filtro espacial paso-bajo que suaviza la distribución de potencial y limita la resolución espacial efectiva del EEG a unos dos o tres centímetros. La Figura 2.1(a) ilustra este proceso de propagación desde la corteza hasta el cuero cabelludo, y la Figura 2.1(b) muestra la configuración del campo eléctrico generado por un dipolo cortical.

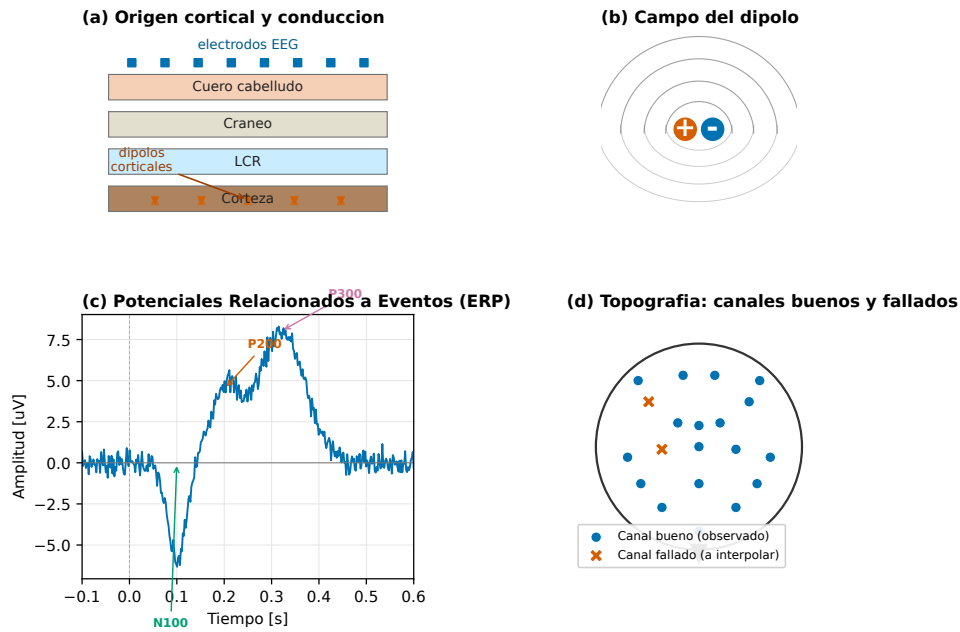


Figura 2.1: Generación de la señal EEG por poblaciones neuronales corticales y su propagación hasta los electrodos de superficie. (a) Origen cortical: los dipolos en la corteza generan campos eléctricos que se propagan a través de capas de conductividad variable (LCR, cráneo, cuero cabelludo) hasta los electrodos. (b) Campo del dipolo: configuración del potencial eléctrico generado por un dipolo cortical. (c) Potenciales Relacionados a Eventos (ERP): forma de onda característica con componentes N100, P200 y P300. (d) Topografía: disposición espacial de canales buenos (observados) y canales fallados (a interpolar). Adaptado de [18].

2.1.2. Bandas de Frecuencia y Potenciales Relacionados a Eventos

La señal EEG se caracteriza por su contenido oscilatorio en bandas de frecuencia asociadas a estados funcionales específicos: delta (0.5–4 Hz, sueño profundo), theta (4–8 Hz, procesamiento de memoria), alpha (8–13 Hz, reposo vigíl), beta (13–30 Hz, procesamiento activo) y gamma (30–100 Hz, procesamiento perceptual de alto nivel) [4]. La preservación de la estructura espectral en cada banda es un criterio fundamental para evaluar la calidad de cualquier interpolación.

Los Potenciales Relacionados a Eventos (ERP) son fluctuaciones de voltaje sincronizadas con un estímulo sensorial, motor o cognitivo, obtenidas mediante promediación coherente de múltiples ensayos [16]. Componentes como N100, P300 y N400 constituyen biomarcadores electrofisiológicos cuya preservación morfológica —amplitud de pico, latencia y distribución topográfica— es uno de los criterios de evaluación más exigentes para cualquier método de interpolación. La Figura 2.1(c) muestra un ejemplo de forma de onda ERP con sus componentes principales, y la Figura 2.1(d) ilustra la topografía de canales buenos y fallados.

2.2. Procesamiento de Señales en Grafos

El Procesamiento de Señales en Grafos (GSP) [19, 24] extiende los conceptos del procesamiento clásico de señales a dominios irregulares representados por grafos.

2.2.1. Definiciones Fundamentales

Un grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{W})$ consiste en N nodos $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_N\}$ —los electrodos—, un conjunto de aristas $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$ que define qué electrodos están conectados, y una matriz de pesos $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ simétrica que especifica con qué intensidad: $W_{ij} > 0$ si existe arista entre i y j , y $W_{ij} = 0$ en caso contrario. La distinción entre $\mathcal{E}$ y $\mathbf{W}$ es relevante porque $\mathcal{E}$ define la topología (pares conectados) mientras que $\mathbf{W}$ codifica la fuerza de cada conexión; en grafos densos pueden coincidir, pero en grafos sparse como k-NN difieren.

Una señal de grafo en el instante t es el vector $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^N$ de voltajes en los N electrodos. La matriz $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T}$ contiene T instantes temporales de la ventana de análisis EEG.

La Figura 2.2(a) muestra el grafo de electrodos, la Figura 2.2(b) presenta el espectro del Laplaciano que ordena los modos según su frecuencia en el grafo, y la Figura 2.2(c)

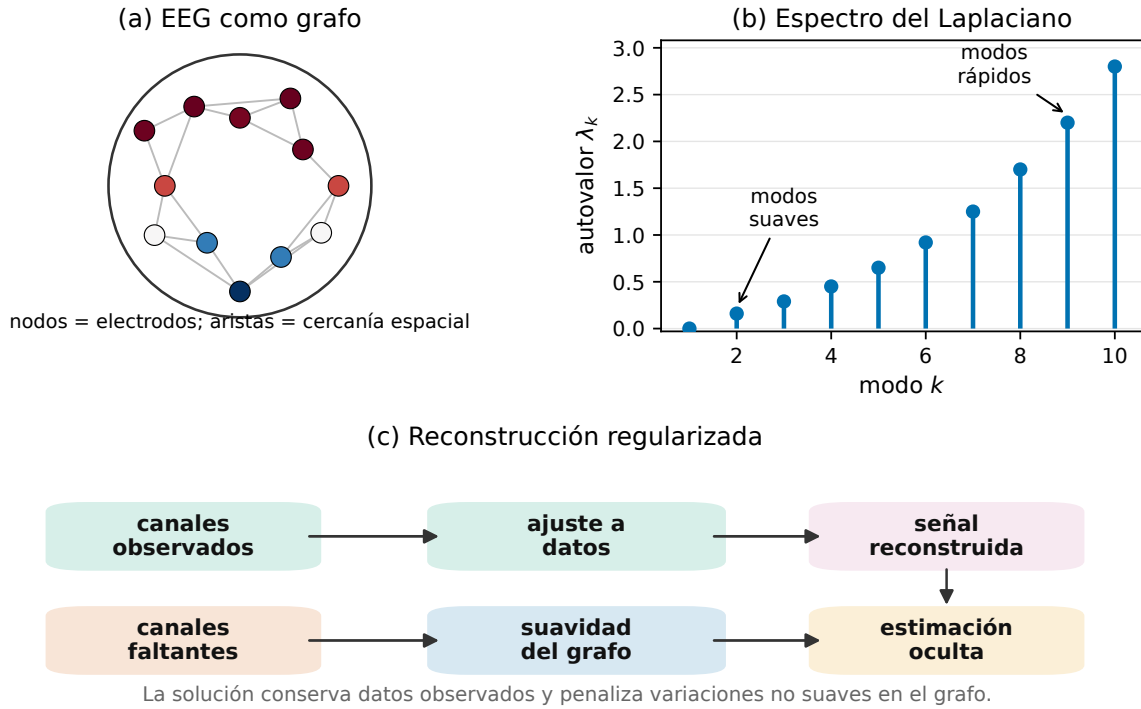


Figura 2.2: Conceptos fundamentales de GSP aplicados a EEG. (a) Los electrodos forman un grafo ponderado donde el grosor de las aristas indica la intensidad de la conexión. (b) El espectro del Laplaciano ordena los modos desde variación suave hasta variación rápida; los autovalores bajos corresponden a modos de Fourier de baja frecuencia en el grafo. (c) La reconstrucción regularizada combina fidelidad a los canales observados (*Data fitting*) con penalización de variación sobre el grafo (*Graph regularization*), produciendo una señal suave que respeta la topología de electrodos.

ilustra esquemáticamente el proceso de reconstrucción regularizada.

2.2.2. Laplaciano, Suavidad y Transformada de Fourier en Grafos

La matriz Laplaciana se define como $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{W}$, con $D_{ii} = \sum_j W_{ij}$. La forma cuadrática

$$S(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} W_{ij} (x_i - x_j)^2 \quad (2.1)$$

cuantifica la variación total del vector de voltajes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ sobre el grafo: valores pequeños indican que nodos fuertemente conectados tienen valores similares —la señal es *suave*—. Esta propiedad es el pilar de la interpolación GSP: la mejor reconstrucción minimiza $S(\mathbf{x})$ sujeta a coincidir con los canales observados. La Ecuación 2.1 es la base de todos los métodos de regularización en grafos discutidos en este capítulo.

$\mathbf{L}$ admite la descomposición espectral $\mathbf{L} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^\top$, donde $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ contiene los autovalores ordenados $0 = \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_N$, y $\mathbf{U}$ es la matriz ortogonal de autovectores. Los λ_k actúan como frecuencias en el grafo: valores pequeños corresponden a modos de variación lenta, valores grandes a modos de variación rápida (Figura 2.2b).

La Transformada de Fourier en Grafos (GFT) se define como $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{U}^\top \mathbf{x}$. Una señal es *de banda limitada* si $\hat{x}_k = 0$ para $k > K$, con $K \ll N$. La suavidad en el dominio espectral es $S(\mathbf{x}) = \sum_k \lambda_k \hat{x}_k^2$, penalizando los modos de alta frecuencia proporcionalmente a su autovalor.

2.2.3. Construcción de Grafos para EEG

Se implementan tres estrategias principales de construcción de grafos, cada una adecuada para distintos regímenes de información disponible.

Grafo k-NN gaussiano. Conecta cada electrodo a sus k vecinos más próximos en distancia euclidiana, con pesos

$$W_{ij} = \exp \left(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2^2}{2\sigma^2} \right), \quad (2.2)$$

donde $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^3$ es el vector de coordenadas tridimensionales del electrodo i según el sistema 10–20 o 10–10, σ controla la escala de decaimiento del núcleo, y k determina la dispersión del grafo. La distancia $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2$ se calcula directamente sobre las posiciones físicas de

los electrodos. Este grafo es disperso por construcción (cada nodo tiene exactamente k vecinos) y no requiere la serie temporal para su definición, por lo que es inmune a la presencia de canales faltantes.

Grafo de distancia completa. Conecta todos los pares de electrodos con el mismo núcleo gaussiano, generando una matriz densa $\mathbf{W}$. Captura interacciones de largo alcance pero no impone estructura sparse, lo que puede introducir ruido de conexiones débiles entre electrodos lejanos.

Grafo de correlación funcional. Utiliza la serie temporal observada para cuantificar similitud funcional: $W_{ij} = |\rho_{ij}|$, donde ρ_{ij} es el coeficiente de correlación de Pearson entre las series temporales de los electrodos i y j . Cuando existen canales faltantes, ρ_{ij} se calcula únicamente sobre los canales observados, por lo que un canal faltante no contribuye a la matriz de correlación pero los pares entre canales observados mantienen su estimación.

Existen alternativas de construcción de grafos basadas en aprendizaje directo desde los datos (*data-driven*) que no requieren especificar un núcleo ni sus parámetros. Entre ellas destaca el método de Kalofolias [13], que formula el aprendizaje del grafo como un problema de optimización convexa:

$$\min_{\mathbf{W}} \|\mathbf{W} \odot \mathbf{Z}\|_1 - \alpha \sum_i \log(\mathbf{W}\mathbf{1})_i + \frac{\beta}{2} \|\mathbf{W}\|_F^2, \quad (2.3)$$

donde $Z_{ij} = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_2^2$ mide la disimilitud entre las señales de los nodos i y j , y los términos de barrera logarítmica fuerzan grados positivos evitando nodos aislados. La ventaja de este enfoque es que la estructura del grafo emerge de los datos sin requerir un núcleo predefinido; la desventaja es su mayor costo computacional ($O(N^3)$ por el operador proximal) y la necesidad de datos completos para estimar $\mathbf{Z}$. El algoritmo NNK (*Non-Negative Kernel regression*) [23] ofrece una alternativa más ligera: selecciona automáticamente los vecinos relevantes para cada nodo resolviendo un problema de regresión no negativa con restricción de suma unitaria, lo que produce grafos sparse sin necesidad de especificar k .

En este trabajo se emplean grafos basados en distancia (k-NN gaussiano y distancia completa) por su simplicidad computacional y reproducibilidad determinista; la evaluación del impacto de grafos aprendidos sobre TRSS se propone como trabajo futuro.

2.3. Estado del Arte en Interpolación de Señales Biomédicas

2.3.1. Métodos Geométricos y Estadísticos

El método más establecido es el de *spherical splines* [20], que modela el potencial sobre el cuero cabelludo como una función suave sobre una esfera. El potencial estimado en una posición $\mathbf{r}$ es $\hat{V}(\mathbf{r}) = c_0 + \sum_{i=1}^M c_i g_m(\mathbf{r}, \mathbf{r}_i)$, donde M es el número de canales observados, g_m es la función de Green del operador pseudo-laplaciano de orden m sobre la esfera, y los coeficientes c_i se obtienen resolviendo un sistema lineal aumentado. El parámetro m controla la rigidez de la superficie y λ regula el compromiso ajuste-suavidad.

Los métodos estadísticos —PCA e ICA— se mencionan aquí como contexto histórico del problema de interpolación, pero no forman parte de la evaluación experimental de esta tesis. Estos métodos proyectan las señales observadas sobre fuentes latentes y reconstruyen el canal perdido desde esa proyección [11, 12]. Sin embargo, requieren la estimación previa de la matriz de mezcla sobre datos completos y su desempeño se degrada cuando la pérdida de canales es severa y contigua. En el contexto de este trabajo, donde se simulan escenarios de pérdida de hasta el 40 % de los canales, estos métodos no son competitivos y se excluyen de la evaluación.

2.3.2. Métodos Basados en GSP

La **regularización de Tikhonov en grafos** formula la interpolación como un problema de optimización convexa:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{M} \odot (\mathbf{x} - \mathbf{y})\|_2^2 + \alpha \cdot \mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x}, \quad (2.4)$$

donde $\mathbf{M} \in \{0, 1\}^N$ es la máscara binaria de canales observados (con $M_i = 1$ si el canal i está observado y $M_i = 0$ si está faltante), $\odot$ denota el producto Hadamard (multiplicación elemento a elemento entre dos matrices o vectores del mismo tamaño), y α controla el compromiso entre fidelidad a los datos y suavidad espacial. La Ecuación 2.4 admite solución cerrada $\hat{\mathbf{x}} = (\text{diag}(\mathbf{M}) + \alpha \mathbf{L})^{-1}(\mathbf{M} \odot \mathbf{y})$. El **método de muestreo en grafos** asume que la señal es de banda limitada y busca la señal de banda limitada que interpola exactamente los valores observados.

2.3.3. Regularización Espacio-Temporal: TRSS

La Regularización Temporal de Suavidad de Sobolev (TRSS) [7] incorpora la continuidad temporal de las señales neuronales mediante un término adicional de penalización. El problema conjunto sobre la matriz espacio-temporal $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T}$ es

$$\hat{\mathbf{X}} = \arg \min_{\mathbf{X}} \|\mathbf{M} \odot (\mathbf{X} - \mathbf{Y})\|_F^2 + \alpha \cdot \text{tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{L} \mathbf{X}) + \beta \cdot \|\mathbf{X} \mathbf{D}_t\|_F^2, \quad (2.5)$$

donde $\mathbf{D}_t \in \mathbb{R}^{T \times (T-1)}$ es la matriz de diferencias finitas con $(\mathbf{D}_t)_{t,t} = -1$, $(\mathbf{D}_t)_{t+1,t} = 1$, y $\|\mathbf{X} \mathbf{D}_t\|_F^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^{T-1} (X_{i,t+1} - X_{i,t})^2$ penaliza los cambios abruptos muestra a muestra. β controla la suavidad temporal: $\beta = 0$ reduce TRSS a Tikhonov independiente por instante; $\alpha = 0$ lo convierte en un suavizador temporal sin guía espacial. La interacción de ambos términos se evalúa empíricamente mediante el estudio de descomposición de componentes del Capítulo 4. La Figura 2.3 descompone visualmente la contribución de cada término en la Ecuación 2.5.

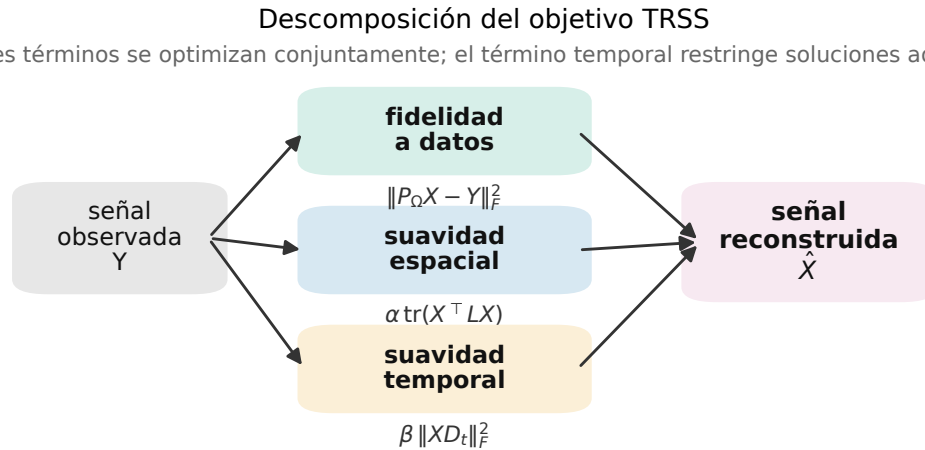


Figura 2.3: Descomposición del operador TRSS. La reconstrucción combina fidelidad a los canales observados, suavidad espacial inducida por el Laplaciano del grafo y suavidad temporal inducida por diferencias finitas. La figura enfatiza que el término temporal no agrega información externa: restringe el espacio de soluciones admisibles.

2.4. Mecanismo Interno de la Interpolación en MNE-Python

Esta sección documenta las mejoras de ingeniería —no descritas en la literatura académica— que convierten a la implementación de *spherical splines* en MNE-Python

[9, 10] en una referencia sólida. La información se obtuvo mediante inspección directa del código fuente.

2.4.1. Formulación Original y sus Seis Mejoras

El artículo de Perrin [20] formula la interpolación como un sistema lineal aumentado con regularización fija $\lambda \approx 10^{-5}$. La formulación original ya utiliza todos los canales observados para estimar cada canal faltante; lo que distingue a MNE-Python no es este principio, sino las mejoras de ingeniería que lo hacen robusto en la práctica. MNE-Python extiende el algoritmo con las siguientes mejoras:

1. **Normalización a esfera unitaria.** Las coordenadas se centran y escalan: $\mathbf{p}'_i = (\mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}}) / \max_j \|\mathbf{p}_j - \bar{\mathbf{p}}\|_2$. Esto elimina la dependencia de unidades físicas y garantiza el buen condicionamiento numérico.
2. **Uso global de canales.** Todos los M canales observados contribuyen a cada estimación, no solo los vecinos más cercanos. Por ejemplo, en un montaje de 64 canales con 2 canales malos, la reconstrucción aprovecha 62 electrodos.
3. **Regularización adaptativa.** El término de regularización se escala según la traza: $\varepsilon = 10^{-6} \cdot \text{tr}(\mathbf{G})/M$.
4. **Aumentación con restricciones lineales.** Se fuerzan $\sum_i c_i = 0$ y condiciones análogas para las coordenadas, garantizando unicidad.
5. **Pseudoinversa con tolerancia adaptativa.** Ante matrices numéricamente singulares, se usa una pseudoinversa con umbral proporcional a la norma.
6. **Reintento automático.** Si la reconstrucción produce valores nulos, el sistema reintenta con parámetros por defecto.

Estas mejoras transforman un algoritmo teóricamente simple en un estimador notablemente robusto. La implicación para esta tesis es clara: no es válido comparar contra implementaciones simplificadas de Perrin; la referencia debe ser MNE-Python mismo.

2.4.2. Los Tres Pilares de la Robustez

Desde el punto de vista **físico**, el modelo de cabeza esférica —cuya solución involucra polinomios de Legendre como base ortogonal natural para la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas— es una solución regularizada de dicha ecuación: no es una heurística sino el modelo más simple que captura la física de la conducción volumétrica. Cuando la

información previa es correcta —y la suavidad espacial del EEG es un hecho físico bien documentado—, los métodos con restricciones físicas simples superan a alternativas más complejas.

Desde el punto de vista **estadístico**, MNE implementa implícitamente un estimador bayesiano con información previa de suavidad espacial. En el régimen de alta redundancia espacial típico del EEG de cuero cabelludo —donde la correlación inter-canal routinely excede 0.9 debido al filtrado paso-bajo de la conducción volumétrica [18]— este estimador alcanza un error cercano al mínimo teórico.

Desde el punto de vista **informacional**, el EEG de cuero cabelludo exhibe redundancia espacial muy alta por el filtrado paso-bajo de la conducción volumétrica. Los métodos globales —que utilizan todos los canales observados, como MNE-Python, Tikhonov en grafos con grafo de distancia completa, o TRSS— extraen más información que los métodos locales —que restringen la estimación a un subconjunto de canales vecinos, como el vecino más cercano o k-NN con k pequeño—.

La Tabla 2.1 resume las familias de métodos discutidas en esta sección, indicando su principio matemático, fortaleza principal y limitación característica.

Tabla 2.1: Familias de métodos: principio matemático, fortalezas y limitaciones.

Familia	Principio	Fortaleza	Limitación
Geométrica	Distancia + superficie esférica	Velocidad, simplicidad	Ignora dinámica temporal
Estadística	Descomposición en fuentes	Separa artefactos	Requiere datos completos
GSP-Tikhonov	Suavidad espacial en grafo	Topología flexible	Independiente por instante
GSP-Muestreo	Banda limitada en grafo	Fundamento de muestreo	Sensible a selección de K
TRSS	Suavidad espacio-temporal	Preserva morfología	Costo computacional alto
MNE-Python	Splines + mejoras ing.	Robusta en rég. favorable	Pierde precisión bajo pérdida contigua

Capítulo 3

Metodología

Este capítulo integra el diseño metodológico completo: conjuntos de datos, protocolos de simulación de canales faltantes, construcción de grafos, algoritmos de interpolación, métricas de evaluación, motor de optimización bayesiana, arquitectura del sistema experimental, trazabilidad de artefactos, diseño experimental y protocolo de validación confirmatoria. La Figura 3.1 resume el flujo metodológico completo.

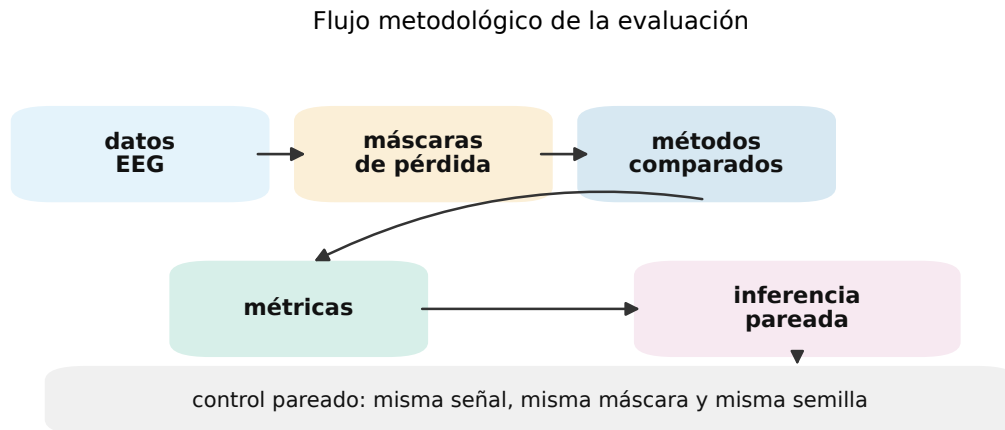


Figura 3.1: Flujo metodológico de evaluación. Cada método se aplica sobre los mismos conjuntos de datos, máscaras de pérdida y semillas, y se evalúa con un portafolio de métricas antes del análisis estadístico pareado.

3.1. Conjuntos de Datos

La evaluación se realizó sobre tres bases de datos EEG públicas que cubren un espectro diverso de densidades de electrodos, paradigmas y poblaciones (Tabla 3.1).

Tabla 3.1: Características de los tres conjuntos de datos experimentales.

Dataset	Canales	Sistema	Free. (Hz)	Sujetos	Paradigma
PhysioNet	64	10–10	160	109	Reposo
BCI IV 2a	22	10–20	250	9	Imag. motora
MNE Sample	60	10–20 ext.	600	1	Auditivo

PhysioNet [8, 22] contiene 64 canales (10–10) a 160 Hz de 109 sujetos. Se usaron segmentos de reposo con ojos abiertos (60 s por sujeto). **BCI Competition IV 2a** [3] aporta 22 canales (10–20) a 250 Hz de 9 sujetos en tareas de imaginación motora de cuatro clases. Se extrajeron 2592 ensayos de 2 s. **MNE Sample** [9] contiene 60 canales (10–20 ext.) a 600 Hz con 72 ensayos de 0.7 s alrededor de estímulos auditivos.

Estos tres conjuntos cubren el espacio de variabilidad real: desde 22 canales (clínica ambulatoria) hasta 64 (investigación), con frecuencias de 160 a 600 Hz y paradigmas de reposo, imaginación motora y potenciales evocados.

3.2. Protocolos de Simulación de Canales Faltantes

La evaluación de métodos de interpolación requiere conocer la señal verdadera (*ground truth*) para cuantificar el error de reconstrucción. La estrategia adoptada consiste en simular la pérdida sobre canales que sí están presentes y cuya señal real se conoce: se selecciona un subconjunto de canales, se oculta su señal (máscara de falta), se aplica el método de interpolación para estimar dicha señal, y se compara la estimación con la señal original oculta. Esta estrategia —estándar en la literatura de imputación de señales fisiológicas— permite calcular métricas de error exactas sobre datos reales sin requerir registros simultáneos de referencia.

Se definieron dos modos de pérdida de canales. El **modo aleatorio** selecciona un porcentaje p de canales al azar, modelando fallas esporádicas (secado del gel, desprendimiento de electrodos). El **modo contiguo** selecciona un canal semilla y marca como faltantes los p canales más cercanos en distancia euclidiana, modelando fallas catastróficas localizadas (saturación de amplificador).

Para cada modo se evaluaron cuatro severidades ($p \in \{10\%, 20\%, 30\%, 40\%\}$) con 5 semillas aleatorias, generando $3 \times 2 \times 4 \times 5 = 120$ escenarios. La semilla determina qué canales específicos se marcan como faltantes dentro de cada condición (modo, severidad), y se preserva para garantizar que todos los métodos se evalúen sobre exactamente las

mismas máscaras.

3.3. Construcción de Grafos

Los métodos basados en GSP requieren un grafo subyacente que define la topología de conectividad entre electrodos. La construcción del grafo es una decisión metodológica independiente del algoritmo de interpolación: un mismo método de interpolación (e.g., Tikhonov en grafos) puede operar sobre distintos grafos, y un mismo grafo puede alimentar distintos algoritmos. Por esta razón, las estrategias de construcción se presentan en una sección separada de los métodos de interpolación.

Se implementaron tres estrategias de construcción (Tabla 3.2), basadas en las definiciones del Capítulo 2:

Tabla 3.2: Estrategias de construcción de grafos utilizadas por los métodos GSP.

Estrategia	Tipo	Descripción
k-NN gaussiano	Disperso	k vecinos más próximos con pesos $W_{ij} = \exp(-\ \mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\ _2^2 / 2\sigma^2)$
Distancia completa	Denso	Todos los pares con núcleo gaussiano (matriz densa)
Correlación funcional	Data-driven	$W_{ij} = \rho_{ij} $, valor absoluto de correlación de Pearson

El **grafo k-NN gaussiano** utiliza exclusivamente las posiciones físicas de los electrodos, lo que lo hace inmune a canales faltantes. Sus hiperparámetros son k (número de vecinos) y σ (escala del núcleo). El **grafo de distancia completa** conecta todos los pares, generando una matriz densa sin hiperparámetro k . El **grafo de correlación funcional** se construye a partir de las series temporales observadas; cuando hay canales faltantes, la correlación se calcula solo sobre los canales disponibles. Los grafos data-driven (Kalofolias, NNK) se documentan en el marco teórico pero no se incluyen en la evaluación experimental por su mayor costo computacional; su impacto se propone como trabajo futuro.

3.4. Métodos de Interpolación

Se implementaron dieciocho métodos de interpolación organizados en cinco familias (Tabla 3.3). Cada familia comparte un principio matemático común, y la nomenclatura de familias es consistente a lo largo de todo el documento.

Es metodológicamente crucial distinguir entre la implementación propia de *spherical splines* y la de MNE-Python, que incorpora mejoras de ingeniería documentadas en el

Tabla 3.3: Métodos de interpolación por familia.

Familia	Métodos
Geométrica	Vecino más cercano, Distancia inversa, RBF, Spherical splines
Estadística	Lineal, PCA, ICA
GSP-Tikhonov	Regularización de Tikhonov en grafos
GSP-Muestreo	Banda limitada, Mínimos cuadrados
TRSS	Regularización espacio-temporal de Sobolev
Referencia	MNE-Python (defecto), MNE-Python (Optuna)

Tabla 3.4: Métricas de evaluación ($\uparrow$ mayor es mejor, $\downarrow$ menor es mejor). Las seis primeras son primarias; las restantes son auxiliares para la fase confirmatoria.

Categoría	Métrica y definición	Símbolo	Dir.
Amplitud	Error absoluto medio: $\text{MAE} = \frac{1}{N_f} \sum_{i \in \mathcal{F}} x_i - \hat{x}_i $	MAE	$\downarrow$
	Raíz del error cuadrático medio: $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N_f} \sum_{i \in \mathcal{F}} (x_i - \hat{x}_i)^2}$	RMSE	$\downarrow$
	Relación señal-ruido: $\text{SNR} = 10 \log_{10} (\ x_{\mathcal{F}}\ ^2 / \ x_{\mathcal{F}} - \hat{x}_{\mathcal{F}}\ ^2)$	SNR	$\uparrow$
Morfológica	<i>Dynamic Time Warping</i> : $\text{DTW}(x, \hat{x})$, deformación temporal admisible	DTW	$\downarrow$
Espectral	Distancia Espectral Logarítmica: $\text{LSD} = \sqrt{\frac{1}{B} \sum_{b=1}^B (\log S_x(b) - \log S_{\hat{x}}(b))^2}$	LSD	$\downarrow$
	Coherencia: $C_{x\hat{x}}(f) = S_{x\hat{x}}(f) ^2 / (S_{xx}(f) S_{\hat{x}\hat{x}}(f))$	Coh.	$\uparrow$
Auxiliares	RMSE normalizado: $\text{NRMSE} = \text{RMSE} / (\max(x) - \min(x))$	NRMSE	$\downarrow$
	Correlación de Pearson: $\rho(x, \hat{x})$	ρ	$\uparrow$
	Coefficiente de determinación: R^2	R^2	$\uparrow$
	Tiempo de cómputo por caso (s)	t	$\downarrow$

Capítulo 2. Los métodos GSP (Tikhonov, Muestreo, TRSS) se evaluaron sobre las tres estrategias de construcción de grafos de la Sección 3.3, generando múltiples variantes por método según el grafo subyacente.

3.5. Métricas de Evaluación

Se emplearon seis métricas primarias organizadas en tres categorías, más cuatro métricas auxiliares utilizadas para la fase confirmatoria contra MNE-Python (Tabla 3.4). Ninguna métrica individual captura todos los aspectos relevantes para la utilidad clínica o computacional de la interpolación.

En todas las ecuaciones, x_i denota el valor real (ground truth) del canal faltante i , $\hat{x}_i$ su estimación, $\mathcal{F}$ es el conjunto de canales marcados como faltantes con $N_f = |\mathcal{F}|$, y $S_x(b)$ es la densidad espectral de potencia en la banda b . Las métricas de **amplitud** cuantifican el error muestra a muestra sobre los canales faltantes exclusivamente. El **DTW** permite deformaciones no lineales del eje temporal, relevante para segmentos con transitorios donde un desplazamiento de pocos milisegundos puede ser penalizado excesivamente por RMSE. Las métricas **espectrales** (LSD, Coherencia) cuantifican la distorsión del espectro y se reportan de forma independiente porque no se derivan automáticamente de la mejora en error de amplitud. Las métricas auxiliares —NRMSE, correlación, R^2 y tiempo— se incorporan en la fase confirmatoria para separar precisión relativa, ajuste temporal y costo computacional.

3.6. Optimización Bayesiana con Optuna

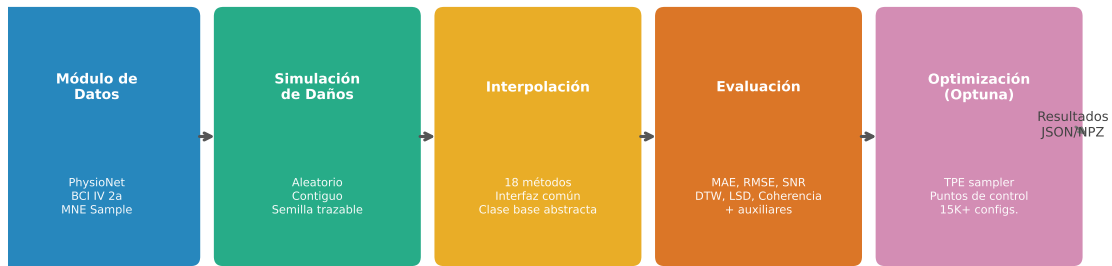
Para garantizar una comparación justa entre métodos, todos los algoritmos fueron optimizados mediante el mismo motor de optimización bayesiana. Se utilizó Optuna [1], un framework de optimización de hiperparámetros que emplea muestreo TPE (*Tree-structured Parzen Estimator*). El TPE modela la distribución de configuraciones buenas y malas por separado — $p(x|y < y^*)$ y $p(x|y \geq y^*)$ — y guía la búsqueda hacia regiones prometedoras del espacio de parámetros muestreando de la razón de densidades, lo que lo hace más eficiente que una búsqueda aleatoria.

El espacio de búsqueda es el dominio de valores que cada hiperparámetro puede tomar. Para cada familia se definió un espacio diferenciado (Tabla 3.5). Se ejecutaron 30 intentos independientes por cada método de grafo (GSP-Tikhonov y GSP-Muestreo sobre cada tipo de grafo), 10 intentos con el algoritmo multiobjetivo NSGA-II para los *spherical splines* (optimizando simultáneamente MAE y tiempo), y barridos de grilla fina para TRSS dado que su mayor costo computacional ($O(N^3)$ por iteración) hace prohibitiva la optimización bayesiana con cientos de intentos. En total se exploraron más de quince mil configuraciones paramétricas distintas.

Tabla 3.5: Espacios de búsqueda de hiperparámetros. Todas las familias comparten el mismo motor de optimización; la estrategia (TPE, NSGA-II o grilla) se indica en la última columna.

Familia	Parámetros	Escala	Estrategia
GSP (grafo)	$\sigma \in [0,01, 1,0]$, $k \in \{3, 5, 7, 10, 15, 20\}$	Lineal	TPE (30 intentos)
TRSS	$\alpha \in [10^{-4}, 10^2]$, $\beta \in [10^{-3}, 10^3]$	Log	Grilla fina
Splines propios	$m \in \{2, 3, 4\}$, $\lambda \in [10^{-8}, 10^{-2}]$	Mixta	NSGA-II (10 intentos)
MNE (Optuna)	$m \in \{2, 3, 4\}$, $\lambda \in [10^{-8}, 10^{-2}]$	Mixta	NSGA-II (10 intentos)

Arquitectura modular del sistema experimental



Separación estricta: Fase exploratoria | Fase confirmatoria

Figura 3.2: Diagrama de bloques de la arquitectura del sistema experimental. Cinco módulos con interfaces explícitas operan en cadena: carga de datos, simulación de daños, interpolación (precedida por construcción del grafo), evaluación y optimización. La separación estricta entre fases previene contaminación circular: resultados de una fase experimental nunca se utilizan para ajustar los parámetros de otra fase.

3.7. Arquitectura del Sistema Experimental

3.7.1. Arquitectura Modular

El sistema se organiza en cinco módulos con interfaces explícitas, lo que permite probar cada módulo de forma aislada y ejecutar experimentos en paralelo sin interferencia. La Figura 3.2 presenta el diagrama de bloques de la arquitectura.

El módulo de **datos** expone una interfaz común para los tres conjuntos. El módulo de **simulación de daños** retorna la máscara binaria junto con la semilla que la generó, garantizando reproducibilidad determinista. El módulo de **construcción de grafo** implementa las tres estrategias de la Sección 3.3 y produce la matriz de adyacencia $\mathbf{W}$ y el Laplaciano $\mathbf{L}$. El módulo de **interpolación** contiene las dieciocho implementaciones bajo una clase base abstracta con interfaz unificada, eliminando ventajas espurias por acceso diferencial a metadatos. El módulo de **evaluación** calcula las diez métricas. El módulo de **optimización** orquesta Optuna con registro estructurado de métricas intermedias, puntos de control y detección temprana de convergencia.

3.7.2. Cadena de Trazabilidad

Cada ejecución sigue una cadena determinista: carga de configuración, carga de datos, simulación de daño con semilla fija, construcción del grafo, interpolación, evaluación con diez métricas, y registro estructurado de resultados con metadatos completos.

La trazabilidad resuelve tres problemas concretos en experimentos computacionales a gran escala (18 métodos, 120 escenarios, más de 15 000 configuraciones):

1. **Auditoría.** Todo número reportado en los capítulos de resultados debe poder rastrearse hasta el archivo que lo origina. Sin trazabilidad, es imposible verificar si una diferencia de 0.5 dB en SNR reportada en una tabla proviene de un artefacto real o de un error de transcripción. Cada ejecución recibe un identificador único (SHA-256 de la tupla completa de parámetros) que permite verificar la procedencia de cualquier resultado numérico.
2. **Control de contaminación entre fases.** Las fases exploratoria y confirmatoria operan sobre datos independientes. Sin separación física de artefactos, resultados exploratorios pueden influir inadvertidamente en decisiones de la fase confirmatoria (e.g., seleccionar subconjuntos de datos que favorecen a un método). El identificador único y la segregación de directorios previenen esta contaminación circular.

3. **Reproducibilidad.** Un tercero con acceso al repositorio de código (disponible en <https://github.com/csaldivia/Tesis-GSP-EEG>) puede re-ejecutar cualquier sub-conjunto del experimento y obtener resultados idénticos.

La cadena completa se ilustra en la Figura 3.3, y la Tabla 3.7 ejemplifica esta trazabilidad para tres afirmaciones representativas del Capítulo 4.

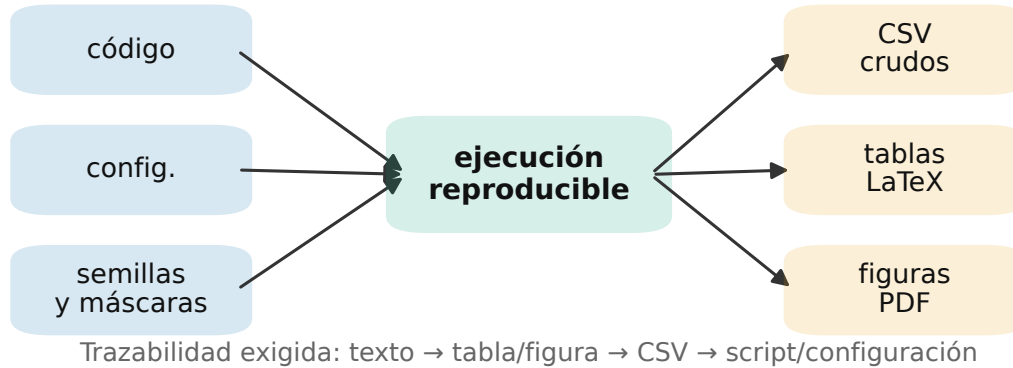


Figura 3.3: Cadena de trazabilidad experimental. Cada afirmación cuantitativa puede rastrearse desde el texto hasta una tabla o figura, desde allí al archivo JSON correspondiente y finalmente al script que generó el resultado.

3.7.3. Gestión de Artefactos

Los resultados se almacenan en una jerarquía estandarizada por conjunto, modo, severidad y método. Cada ejecución preserva métricas agregadas (JSON), señales reconstruidas en formato NPZ (archivo comprimido de NumPy que almacena arrays multidimensionales con metadatos), máscara de daño, configuración inmutable (YAML) y tiempos de ejecución (Tabla 3.6). El código fuente está versionado con Git; cada conjunto de resultados está asociado a un *commit hash* específico del repositorio que garantiza la correspondencia exacta entre código y resultados.

3.7.4. Decisiones de Diseño

Tres decisiones arquitectónicas merecen mención explícita. La **separación estricta de fases** (resultados exploratorios nunca se usaron para ajustar la fase confirmatoria) previene contaminación circular. La **interfaz común forzada** elimina ventajas espurias por

Tabla 3.6: Artefactos generados por el sistema experimental.

Artefacto	Formato	Función
Configuración	YAML	Registro inmutable de parámetros
Métricas	JSON	Resultados de las diez métricas
Señal reconstruida	NPZ (NumPy)	Salida verificable bit a bit
Máscara de daño	NPZ (NumPy)	Trazabilidad de canales faltantes
Tiempos	JSON	Perfil de eficiencia computacional

Tabla 3.7: Ejemplos de trazabilidad entre afirmaciones y artefactos.

Afirmación	Artefacto	Verificación
TRSS mejora SNR frente a MNE en promedio confirmatorio	Registros de métricas por caso	Diferencia pareada de SNR
15K configuraciones	Base de datos Optuna	Conteo de intentos y grillas
MNE es más rápido que TRSS	Registros de tiempo	Razón de latencias medias

diferencias en preprocesamiento. La **inmutabilidad de datos originales** garantiza que las diferencias observadas sean atribuibles exclusivamente a los algoritmos de interpolación.

3.8. Diseño Experimental

El diseño experimental se resume en la Tabla 3.8, que vincula cada hipótesis con el experimento diseñado para evaluarla y la evidencia esperada. La matriz completa de condiciones experimentales se ilustra en la Figura 3.4.

Como **variables independientes** se definen: método de interpolación (18 niveles), conjunto de datos, modo de pérdida (aleatorio, contiguo), severidad (10 %, 20 %, 30 %, 40 %) y semilla aleatoria (5 réplicas por condición). Las **variables dependientes** son las diez métricas definidas en la Sección 3.5. Como **variables controladas** se fijan: versiones exactas de todas las bibliotecas, hardware de ejecución, semillas globales y preprocesamiento idéntico (filtro Butterworth 0.5–45 Hz, referencia promedio común, segmentación en épocas de igual duración).

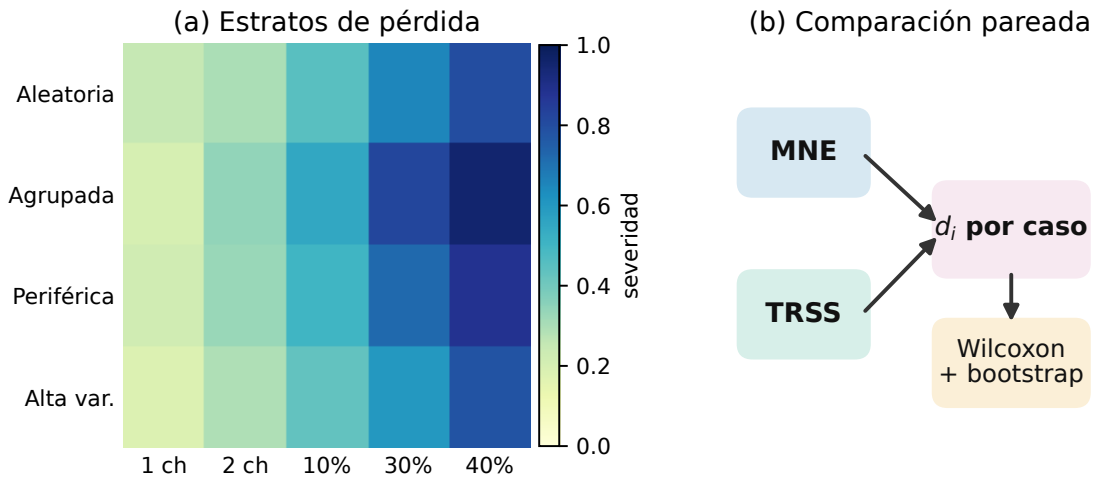


Figura 3.4: Matriz conceptual del diseño experimental. La estratificación por patrón y severidad de pérdida se combina con inferencia pareada: MNE y TRSS se comparan sobre el mismo caso, evitando que diferencias de señal o máscara contaminen la comparación.

Tabla 3.8: Relación entre hipótesis, experimentos y evidencia esperada.

Hipótesis y pregunta	Experimento	Evidencia esperada
H1: ¿Mejora TRSS a las referencias?	Comparación global de familias	TRSS mejora métricas de amplitud y ajuste temporal en pérdida contigua >20 %
H1: ¿Es la mejora sinérgica?	Descomposición α/β	Contribución medible del término temporal
H1: ¿Preserva morfología temporal?	Series temporales y DTW	Menor distorsión temporal en escenarios severos
H2: ¿Existe régimen favorable a MNE?	Validación confirmatoria TRSS vs. MNE	MNE gana o empata en pérdida baja, señales suaves o restricciones de tiempo
H2: ¿Punto de cruce?	Curvas de degradación por severidad	Frontera de uso dependiente de severidad y patrón

3.9. Protocolo de Validación Confirmatoria

La validación confirmatoria es una fase experimental independiente que responde a una necesidad metodológica concreta: los resultados de la fase exploratoria (barridos de 15 000 configuraciones) no pueden usarse para confirmar las hipótesis porque el riesgo de sobreajuste al espacio de búsqueda es alto. Un método que obtuvo buenos resultados porque sus hiperparámetros se ajustaron extensivamente sobre los datos de prueba no demuestra superioridad real; demuestra capacidad de ajuste. La fase confirmatoria elimina este riesgo al congelar los hiperparámetros de TRSS tras la optimización exploratoria y evaluarlo sobre una partición independiente de datos, contra MNE-Python con parámetros por defecto (sin ajuste).

En esta fase, TRSS —con hiperparámetros congelados— se comparó contra MNE-Python con parámetros por defecto. La fase se diseñó con 100 estratos definidos por régimen de señal, patrón de pérdida y severidad, con tres semillas por estrato, generando 300 casos pareados. Los regímenes incluyen señales reales y controles sintéticos suave/rugoso, usados como prueba negativa y positiva de sensibilidad espacial. El diseño es de medidas repetidas: cada caso pareado comparte la misma señal original y la misma máscara de canales faltantes, de modo que las diferencias observadas son atribuibles exclusivamente a los métodos de interpolación.

La significancia estadística se evalúa mediante la prueba de Wilcoxon signed-rank sobre las diferencias pareadas, con corrección de Benjamini-Hochberg para comparaciones múltiples ($\alpha = 0,05$, FDR al 5 %). Se reporta la tasa de victoria (fracción de casos donde TRSS supera a MNE) estratificada por conjunto de datos, modo de pérdida y severidad, y los intervalos de confianza al 95 % calculados mediante bootstrap jerárquico con 1000 remuestreos que respetan la estructura anidada de los datos.

3.10. Control de Calidad

Antes de cualquier análisis se ejecutaron verificaciones automáticas: (1) todos los archivos contienen las diez métricas, (2) ningún identificador aparece duplicado con resultados diferentes, (3) las máscaras de canales faltantes coinciden con la semilla especificada, (4) se excluyen ejecuciones con valores no numéricos, tiempo excesivo (>10 min) o reconstrucción idéntica a la entrada (falla silenciosa). Estos criterios se aplicaron uniformemente a todos los métodos.

3.11. Síntesis del Diseño

El diseño experimental de esta tesis se distingue de la literatura previa en cuatro aspectos: todos los métodos —incluyendo referencias— fueron optimizados con el mismo motor bayesiano; se incorporó una validación confirmatoria independiente contra la implementación de referencia MNE-Python; la evaluación abarca métricas de amplitud, morfología y espectro; y los escenarios incluyen pérdida aleatoria y contigua en un rango de severidades clínicamente relevante.

Capítulo 4

Resultados

Este capítulo presenta la evidencia experimental que sostiene la parte práctica de la tesis. La exposición separa cuatro niveles de análisis: primero, la relación entre la fase exploratoria amplia y la fase confirmatoria; segundo, el resumen global de la evaluación contra MNE-Python; tercero, la estratificación por conjunto de datos y tipo de pérdida; cuarto, el costo computacional y el estudio de ablación que permiten interpretar cuándo la regularización temporal aporta valor. Esta organización evita una lectura de superioridad universal y permite formular una decisión práctica: TRSS es útil en regímenes difíciles de reconstrucción, mientras que MNE-Python sigue siendo una referencia fuerte en escenarios favorables y en tiempo de cómputo.

4.1. Relación entre Fases Experimentales

La tesis contiene dos niveles de evidencia que conviene no mezclar. La fase exploratoria implementó el universo amplio de métodos descrito en la metodología y permitió seleccionar familias competitivas. La fase confirmatoria, en cambio, restringió la inferencia principal a una comparación pareada TRSS–MNE, porque esa es la prueba más exigente para la contribución práctica: comparar la regularización espacio-temporal contra la implementación comunitaria de referencia que un usuario real usaría en un flujo M/EEG. La Tabla 4.1 resume la relación entre fases experimentales.

Los datos sintéticos de la fase confirmatoria no reemplazan a los conjuntos reales; cumplen un rol de control. El régimen sintético suave funciona como control negativo para TRSS: si una señal satisface fuertemente la suavidad espacial, MNE debería ser difícil de superar. El régimen sintético rugoso actúa como control positivo para escenarios donde la

Tabla 4.1: Relación entre fases experimentales y evidencia usada en los capítulos prácticos.

Fase	Alcance verificable	Uso principal
Implementación y cribado	18 métodos; 14 con micro-benchmark	Cobertura metodológica y descarte inicial.
Optimización final	5 finalistas, 3 bases reales, 210 filas	Selección de familias competitivas.
Confirmatoria TRSS–MNE	100 estratos, 300 pares, 11 variantes, 3300 evaluaciones	Inferencia principal de capítulos 6–8.
Ablación temporal	3 variantes, 2 bases, 240 evaluaciones	Aporte del término temporal.

información espacial aislada es insuficiente. Esta separación permite explicar por qué el presente capítulo reporta 100 estratos confirmatorios y 300 casos pareados, mientras que los capítulos metodológicos documentan el barrido exploratorio de 120 escenarios sobre tres bases reales.

4.2. Inventario de Evidencia Experimental

La evaluación confirmatoria se realizó sobre 300 casos pareados y 3300 evaluaciones crudas. Cada par compara una variante de TRSS y MNE-Python sobre la misma señal, la misma máscara de canales ocultos y la misma semilla. Del total de evaluaciones, 2700 corresponden a variantes de TRSS usadas para sensibilidad, calibración u oráculo de grilla; las conclusiones desplegadas se basan en TRSS fijo, TRSS calibrado y MNE. Las métricas se calcularon únicamente sobre los canales artificialmente ocultos, de modo que los valores reportados miden reconstrucción de información faltante y no ajuste sobre canales observados.

La Tabla 4.2 resume el resultado global, y la Figura 4.1 muestra el compromiso entre precisión y tiempo de cómputo. El método MNE spline tiene el menor tiempo mediano por caso y el menor valor medio de LSD. TRSS fijo reduce la mediana de MAE de $1,13 \times 10^{-5}$ a $8,46 \times 10^{-6}$, mejora NRMSE medio de 0.804 a 0.604, aumenta la correlación media de 0.808 a 0.860 y eleva R^2 medio de 0.010 a 0.508. La variante calibrada mejora levemente MAE y NRMSE, pero empeora LSD respecto de TRSS fijo. El oráculo, que selecciona hiperparámetros usando la verdad de terreno, solo entrega una ganancia marginal adicional; por tanto, se utiliza como cota superior no desplegable y no como método comparable en condiciones reales.

Tabla 4.2: Resumen global del benchmark confirmatorio balanceado contra MNE-Python. Las métricas de error se calculan solo sobre canales artificialmente ocultos. El oráculo usa verdad de terreno para seleccionar hiperparámetros y se reporta únicamente como cota superior no desplegable.

Método	MAE med. ↓	NRMSE ↓	SNR ↑	LSD ↓	Corr. ↑	R^2 ↑	Tiempo med. (s) ↓
MNE spline	$1,13 \times 10^{-5}$	0.804	8.42	0.789	0.808	0.010	0.0090
TRSS fijo	$8,46 \times 10^{-6}$	0.604	9.34	0.811	0.860	0.508	0.1214
TRSS calibrado	$8,31 \times 10^{-6}$	0.589	9.00	0.863	0.860	0.531	0.0845
TRSS oráculo	$8,11 \times 10^{-6}$	0.570	9.12	0.852	0.865	0.571	0.0808

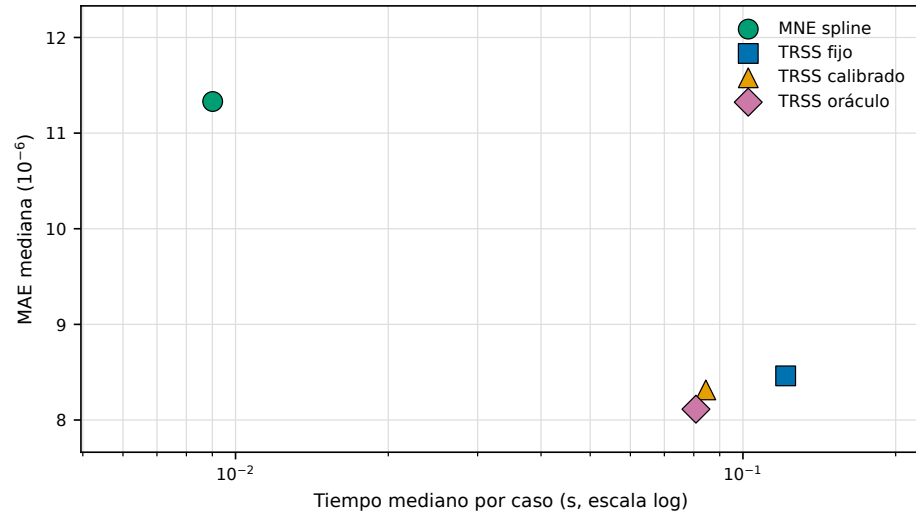


Figura 4.1: Compromiso entre precisión y tiempo de cómputo en la evaluación confirmatoria. TRSS desplaza el MAE hacia valores menores, pero se ubica a la derecha de MNE en la escala logarítmica de tiempo, lo que evidencia el costo computacional de la regularización temporal.

4.3. Comparación Pareada TRSS–MNE

La Tabla 4.3 reporta la comparación pareada con prueba de Wilcoxon, intervalos de confianza bootstrap jerárquicos y tamaño del efecto. En TRSS fijo, la mejora mediana de MAE frente a MNE es 12.4 % con intervalo al 95 % entre 7.8 % y 17.4 %, tasa de victoria de 72.0 % y $q_{BH} = 1,0 \times 10^{-22}$. NRMSE muestra un patrón similar: mejora mediana de 13.9 %, tasa de victoria de 70.3 % y efecto pareado positivo. La correlación mejora de manera más pequeña en magnitud porcentual, pero de forma consistente en los pares evaluados.

El resultado espectral es distinto. En LSD, donde menor es mejor, TRSS fijo presenta una mejora mediana negativa de -2.3 % y una tasa de victoria de 40.7 %. La variante calibrada acentúa este deterioro, con -9.6 % de mejora mediana y 26.0 % de tasa de victoria. Este hallazgo es central para la interpretación de la tesis: TRSS no domina todas las métricas. Su ventaja se concentra en error de amplitud, NRMSE, correlación y ajuste temporal, mientras que MNE conserva fortaleza en una métrica espectral global.

Tabla 4.3: Comparación robusta de TRSS frente a MNE-Python. La mejora mediana positiva favorece a TRSS; en tiempo, valores negativos indican mayor costo computacional de TRSS. Los intervalos son bootstrap jerárquicos al 95 %.

Método	Métrica	Mej. (%)	IC95 (%)	Victoria (%)	q_{BH}	Efecto
TRSS fijo	MAE	+12.4	[+7.8, +17.4]	72.0	$1,0 \times 10^{-22}$	0.66
TRSS fijo	NRMSE	+13.9	[+6.4, +19.3]	70.3	$2,5 \times 10^{-22}$	0.65
TRSS fijo	LSD	-2.3	[-4.0, -0.2]	40.7	0.003	-0.20
TRSS fijo	Correlación	+0.8	[+0.3, +2.0]	68.7	$5,8 \times 10^{-21}$	0.63
TRSS fijo	Tiempo	-1004.1	[-1072.8, -934.0]	0.3	$9,0 \times 10^{-49}$	-0.99
TRSS calibrado	MAE	+12.0	[+6.9, +18.7]	70.0	$1,8 \times 10^{-20}$	0.62
TRSS calibrado	NRMSE	+13.4	[+6.6, +20.5]	69.3	$3,4 \times 10^{-21}$	0.63
TRSS calibrado	LSD	-9.6	[-13.4, -6.5]	26.0	$5,8 \times 10^{-17}$	-0.56
TRSS calibrado	Correlación	+0.6	[+0.2, +1.6]	63.7	$5,2 \times 10^{-15}$	0.52
TRSS calibrado	Tiempo	-825.9	[-876.1, -731.3]	1.3	$9,0 \times 10^{-49}$	-0.99

La Tabla 4.4 amplía la lectura a todas las métricas confirmatorias disponibles para TRSS fijo, y la Figura 4.2 presenta el portafolio visual correspondiente. La Figura 4.3 complementa con la distribución de NRMSE, y la Figura 4.4 muestra las mejoras medianas con intervalos bootstrap. El patrón es coherente: TRSS mejora MAE, RMSE, NRMSE, DTW, SNR, coherencia, correlación y R^2 después de ajustar la dirección de cada métrica. La excepción relevante es LSD, que favorece a MNE, y el tiempo de cómputo, donde MNE domina claramente. Esta tabla evita seleccionar solo métricas favorables y muestra de forma transparente el perfil completo de ventajas y pérdidas.

Tabla 4.4: Portafolio completo de métricas confirmatorias para TRSS fijo frente a MNE. La mejora mediana positiva favorece a TRSS después de ajustar la dirección de cada métrica; valores negativos favorecen a MNE.

Métrica	Mej. (%)	IC95 (%)	Victoria (%)	q_{BH}	Efecto
MAE	+12.4	[+7.8, +17.4]	72.0	$1,0 \times 10^{-22}$	0.66
RMSE	+13.9	[+6.4, +19.3]	70.3	$4,1 \times 10^{-22}$	0.65
NRMSE	+13.9	[+6.4, +19.3]	70.3	$2,5 \times 10^{-22}$	0.65
DTW	+9.8	[+5.5, +12.7]	71.0	$9,6 \times 10^{-21}$	0.63
SNR	+3.7	[+0.9, +9.6]	61.0	$3,6 \times 10^{-9}$	0.40
LSD	-2.3	[-4.0, -0.2]	40.7	0.003	-0.20
Coherencia	+0.2	[0.0, +0.5]	58.3	$7,6 \times 10^{-7}$	0.33
Correlación	+0.8	[+0.3, +2.0]	68.7	$5,8 \times 10^{-21}$	0.63
R^2	+16.9	[+3.4, +52.8]	70.3	$5,1 \times 10^{-23}$	0.67
Tiempo	-1004.1	[-1072.8, -934.0]	0.3	$9,0 \times 10^{-49}$	-0.99

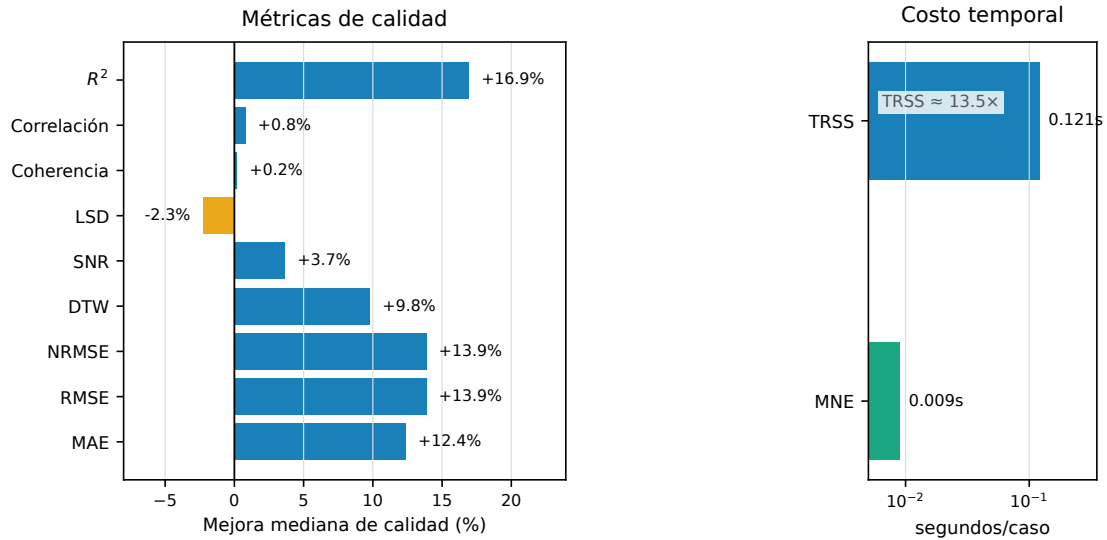


Figura 4.2: Portafolio visual de métricas para TRSS fijo frente a MNE. El panel izquierdo muestra métricas de calidad con valores positivos favorables a TRSS y negativos favorables a MNE; el panel derecho separa el costo temporal para que la diferencia de escala no comprima las métricas de precisión.

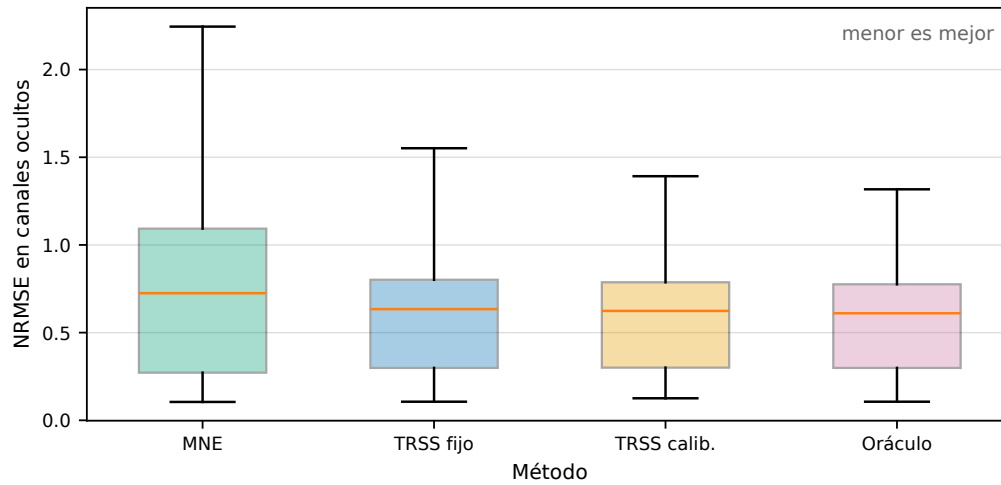


Figura 4.3: Distribución de NRMSE en la evaluación confirmatoria balanceada. La figura complementa la comparación mediana de la Tabla 4.4: TRSS desplaza la distribución hacia menor error relativo, pero la superposición entre cajas muestra que la mejora no es uniforme en todos los estratos.

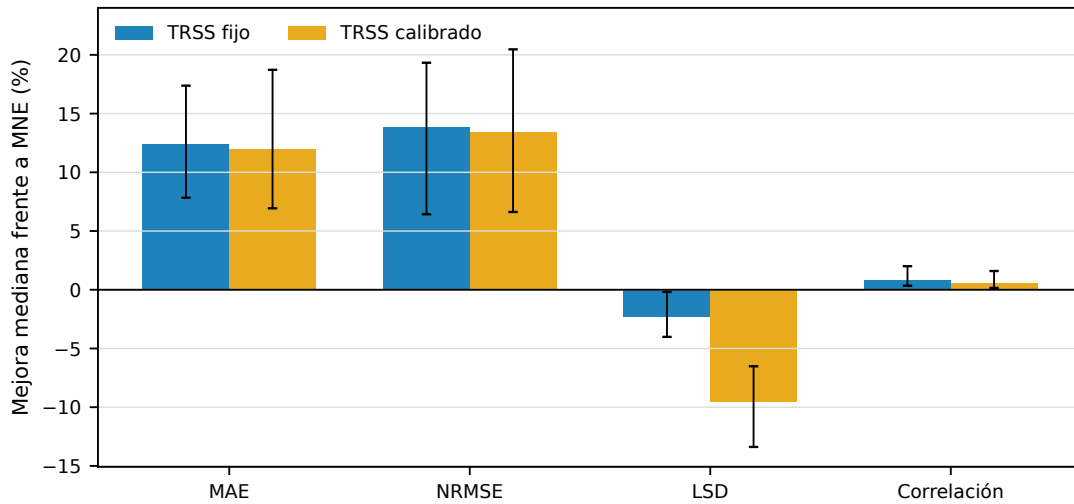


Figura 4.4: Mejoras medianas de TRSS frente a MNE con intervalos bootstrap al 95 %. Las barras positivas favorecen a TRSS; las barras negativas favorecen a MNE o indican mayor tiempo de ejecución de TRSS. El gráfico muestra simultáneamente la ganancia en MAE/NRMSE y las dos advertencias principales: LSD y costo temporal.

La comparación de tiempo confirma que la mejora de reconstrucción no es gratuita. TRSS fijo presenta una mejora mediana de tiempo de -1004.1 %, con tasa de victoria de solo 0.3 %. Interpretado operacionalmente, MNE es la opción rápida y determinística para preprocesamiento rutinario, mientras que TRSS debe reservarse para escenarios donde la fidelidad de reconstrucción compensa el costo adicional.

4.4. Estratificación por Conjunto de Datos

El promedio global oculta una heterogeneidad importante. La Tabla 4.5 muestra que TRSS fijo mejora MAE en MNE Sample, PhysioNet S1, PhysioNet S2 y el régimen sintético rugoso, como se visualiza en la Figura 4.5. La mejora mediana alcanza 22.6 % en MNE Sample, 21.5 % en el régimen sintético rugoso y 9.5–12.2 % en PhysioNet. En contraste, el régimen sintético suave favorece a MNE: TRSS gana solo en 20.0 % de los casos y la mejora mediana es -12.7 %.

Tabla 4.5: Estratificación por conjunto de datos para TRSS fijo frente a MNE en MAE. La ventaja no es homogénea: TRSS mejora en datos reales y en el régimen sintético rugoso, pero pierde cuando la señal sintética satisface fuertemente el supuesto de suavidad espacial.

Conjunto de datos	n	Tasa victoria	Mejora mediana	MAE MNE / TRSS
MNE Sample	60	81.7 %	+22.6 %	$2,34 \times 10^{-5}$ / $1,82 \times 10^{-5}$
Sintético rugoso	60	100.0 %	+21.5 %	$7,47 \times 10^{-6}$ / $5,82 \times 10^{-6}$
PhysioNet S2	60	73.3 %	+12.2 %	$1,18 \times 10^{-5}$ / $1,02 \times 10^{-5}$
PhysioNet S1	60	85.0 %	+9.5 %	$1,73 \times 10^{-5}$ / $1,67 \times 10^{-5}$
Sintético suave	60	20.0 %	-12.7 %	$1,81 \times 10^{-6}$ / $2,06 \times 10^{-6}$

Este control negativo es útil. Si TRSS hubiera superado también al caso sintético suave, el resultado podría interpretarse como una ventaja numérica artificial del protocolo. La pérdida frente a MNE en ese régimen muestra que el diseño experimental conserva sensibilidad para detectar escenarios donde el modelo espacial clásico es suficiente o preferible.

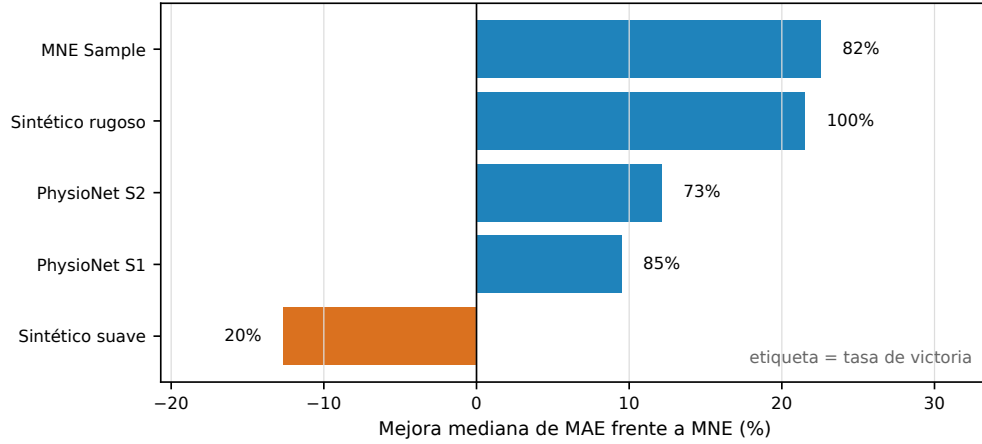


Figura 4.5: Mejora mediana de MAE de TRSS fijo frente a MNE por conjunto de datos. La señal sintética suave actúa como control negativo: cuando se cumple fuertemente el supuesto de suavidad espacial, MNE puede ser superior.

4.5. Efecto del Patrón y Severidad de Pérdida

La estratificación por patrón de canales ocultos confirma la interpretación condicional. La Tabla 4.6 y la Figura 4.6 muestran que la mayor ventaja de TRSS aparece en pérdidas cercanas o agrupadas de alta severidad. En pérdida cercana al 30 %, la mejora mediana de MAE es 41.2 %; al 40 %, la mejora es 40.8 % y la tasa de victoria alcanza 86.7 %. En pérdida periférica al 40 %, la mejora mediana es 31.6 %. En cambio, con solo dos canales cercanos ocultos, el resultado se aproxima a empate práctico.

Tabla 4.6: Escenarios representativos para TRSS fijo frente a MNE en MAE. La mejora aumenta en pérdidas agrupadas o periféricas de alta severidad, mientras que escenarios de pocos canales cercanos pueden producir empate práctico.

Patrón	Severidad	n	Victoria	Mejora	MAE MNE/TRSS (10^{-5})
Cercano/agrupado	40 %	15	86.7 %	+40.8 %	1.83 / 1.16
Cercano/agrupado	30 %	15	80.0 %	+41.2 %	1.67 / 1.04
Borde/periférico	40 %	15	80.0 %	+31.6 %	2.11 / 1.32
Borde/periférico	10 %	15	73.3 %	+23.2 %	1.73 / 1.19
Alta varianza	40 %	15	80.0 %	+10.1 %	1.12 / 1.05
Alta varianza	10 %	15	80.0 %	+16.1 %	1.20 / 1.03
Aleatorio	40 %	15	80.0 %	+13.0 %	1.12 / 0.96
Cercano/agrupado	2 canales	15	46.7 %	0.0 %	0.76 / 0.70

El patrón observado coincide con la intuición del modelo. MNE usa una información previa espacial global; cuando los canales buenos circundantes son abundantes, esa información previa es suficiente. TRSS agrega una restricción temporal que se vuelve

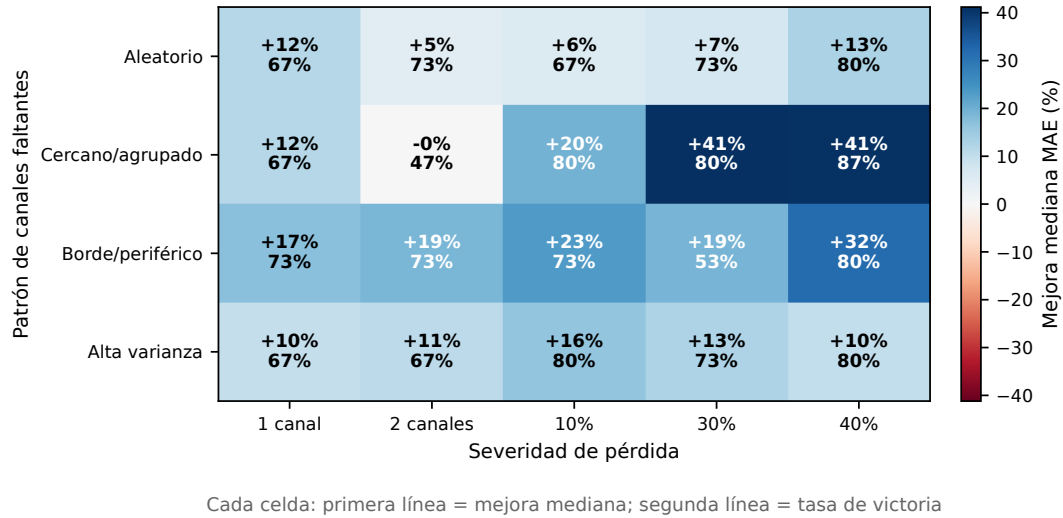


Figura 4.6: Mapa de calor de mejora mediana de MAE para TRSS fijo frente a MNE. Cada celda muestra la mejora mediana y, debajo, la tasa de victoria. La ventaja crece cuando la pérdida elimina información espacial local, especialmente en patrones cercanos o periféricos de alta severidad.

más valiosa cuando el vecindario espacial del canal faltante deja de contener información suficiente.

4.6. Estudio de Descomposición del Componente Temporal

La ablación compara TRSS completo contra una variante sin término temporal. La Figura 4.7 muestra que el término temporal produce mejoras modestas pero consistentes: aproximadamente 0.7 % en MAE/RMSE, 1.5 % en DTW y 6.4 % en LSD frente a TRSS sin temporalidad, con tasa de victoria de 100 % en las métricas de error incluidas en el análisis. La interpretación correcta no es que el término temporal convierta por sí solo a TRSS en dominante frente a cualquier método espacial, sino que estabiliza la solución espacio-temporal y reduce degradaciones específicas dentro de la propia familia TRSS.

Este resultado matiza la hipótesis principal. La ventaja práctica de TRSS no proviene de un único componente que domine todas las métricas, sino de la combinación entre una representación espacial suficientemente informativa, una restricción temporal que estabiliza la trayectoria y una selección de hiperparámetros que evita sobre-suavizar la señal. Por esa razón, la comparación contra MNE debe leerse junto con la ablación: TRSS

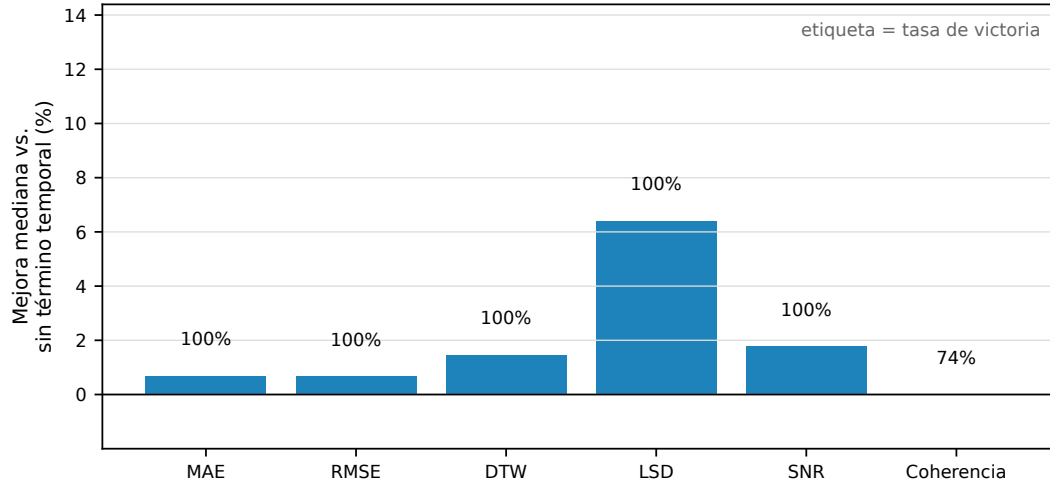


Figura 4.7: Ablación del componente temporal: mejora mediana de TRSS completo frente a TRSS sin término temporal. La contribución temporal es consistente dentro de la familia TRSS, aunque su magnitud es menor que las diferencias entre familias de métodos.

es más fuerte en reconstrucción de amplitud y correlación, pero MNE conserva ventajas espectrales y computacionales.

4.7. Preservación Morfológica y Espectral

Además de las métricas agregadas, las visualizaciones de series temporales y espectros permiten revisar si la reconstrucción conserva estructuras fisiológicas interpretables. La Figura 4.8 muestra un caso representativo de pérdida cercana severa en MNE Sample. En este régimen, la reconstrucción puramente espacial tiende a suavizar o desplazar transitorios, mientras que TRSS conserva mejor la morfología temporal de los segmentos evaluados. Esta observación no reemplaza las pruebas estadísticas, pero ayuda a interpretar por qué MAE, NRMSE y correlación mejoran en escenarios difíciles.

La Figura 4.9 resume el comportamiento espectral en una comparación multi-método. La lectura conjunta con la Tabla 4.3 es importante: TRSS puede preservar mejor la forma temporal local y, simultáneamente, no dominar LSD global frente a MNE. Esta aparente tensión refleja que las métricas responden a propiedades distintas de la señal reconstruida.

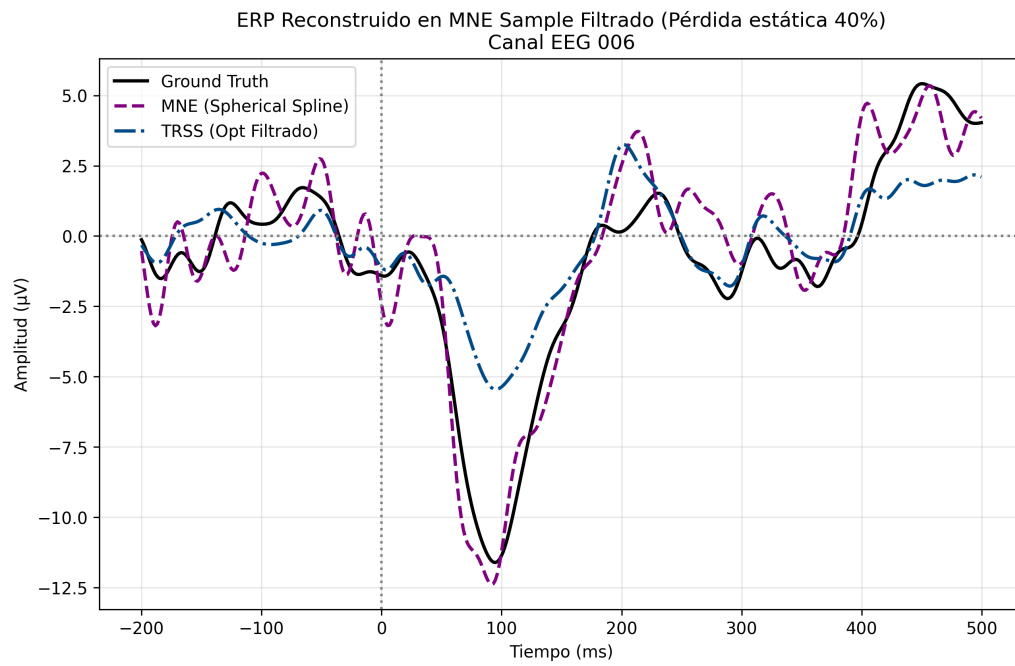


Figura 4.8: Ejemplo cualitativo de reconstrucción temporal bajo pérdida cercana severa. La figura ilustra la diferencia morfológica que las métricas agregadas capturan de forma resumida.

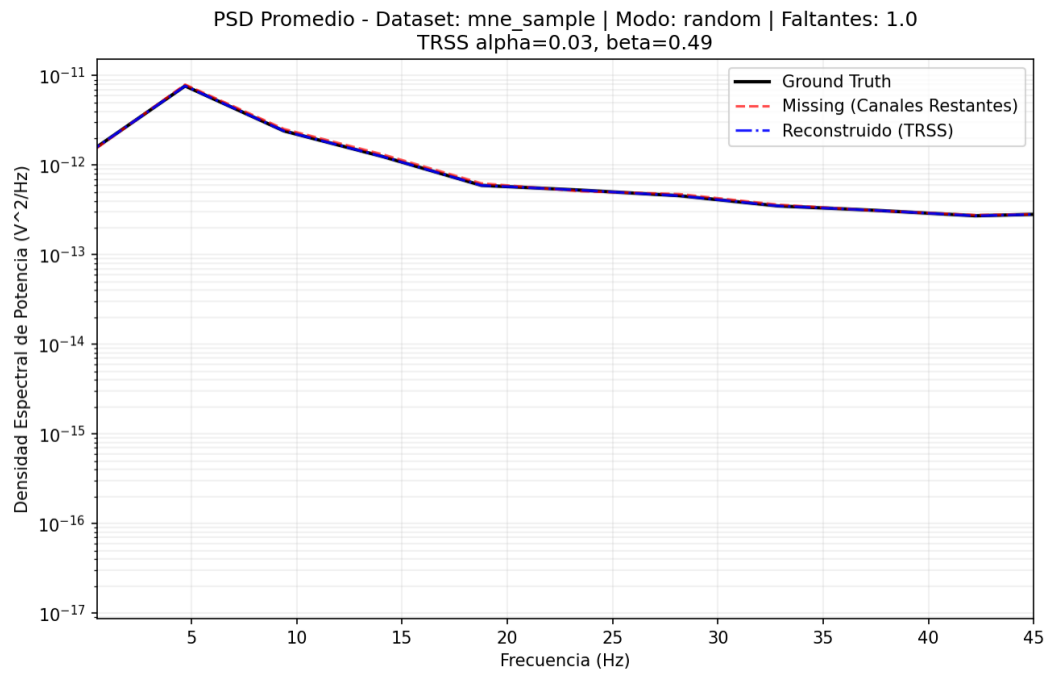


Figura 4.9: Comparación espectral multi-método. La preservación de potencia por banda no siempre coincide con la mejora de MAE, por lo que LSD se reporta como dimensión independiente y no como consecuencia automática del error de amplitud.

4.8. Tiempo de Cómputo y Complejidad

La Tabla 4.7 resume la diferencia de implementación, y la Figura 4.10 muestra la distribución de tiempos por caso. MNE resuelve un sistema espacial regularizado y lo aplica a las muestras temporales; su costo de preparación depende cúbicamente del número de canales, pero el número de canales en EEG es moderado y la operación resultante es muy eficiente. TRSS opera sobre un grafo espacio-temporal y requiere iteraciones del resolutor, de modo que el costo escala con el número de aristas, muestras temporales e iteraciones.

Tabla 4.7: Complejidad computacional e implementación observada. N es el número de canales, T el número de muestras temporales, E el número de aristas del grafo y K el número de iteraciones del resolutor.

Método	Operación dominante	Complejidad asintótica orientativa	Mediana (s/caso)
MNE spline	Sistema global regularizado y aplicación a muestras	$O(N^3) + O(NT)$	0.0090
TRSS fijo	Iteraciones sobre grafo espacio-temporal disperso	$O(K(ET + NT))$	0.1214
TRSS calibrado	Igual a TRSS fijo más selección de hiperparámetros	$O(HK(ET + NT))$	0.0845

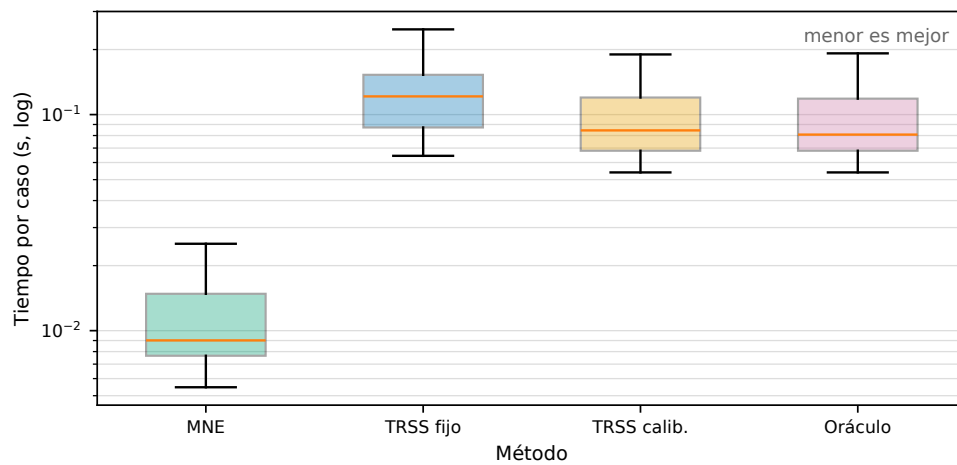


Figura 4.10: Distribución de tiempos por caso en la evaluación confirmatoria. La diferencia de costo es consistente: TRSS mejora varias métricas de reconstrucción, pero MNE conserva una ventaja clara en velocidad.

La implicancia práctica es directa. Si el flujo de procesamiento exige latencia mínima, repetición masiva o uso interactivo, MNE es la opción de referencia. Si el análisis se realiza fuera de línea y la pérdida de canales amenaza la validez de las métricas fisiológicas posteriores, TRSS puede justificarse por su ganancia en reconstrucción.

4.9. Síntesis de Resultados

Los resultados sostienen una conclusión condicional. TRSS fijo mejora de manera estadísticamente robusta MAE, NRMSE y correlación frente a MNE-Python en el benchmark confirmatorio balanceado, con tasas de victoria cercanas al 70–72 %. La ventaja es mayor cuando la pérdida es agrupada, periférica o severa, y desaparece o se invierte cuando la señal cumple fuertemente el supuesto de suavidad espacial. MNE conserva dos ventajas decisivas: menor LSD en el promedio global y menor tiempo de cómputo.

Por tanto, las hipótesis se respaldan con matices. H1 queda respaldada para las métricas primarias de reconstrucción de canales ocultos y para los regímenes difíciles de pérdida, pero no autoriza afirmar dominancia universal de TRSS. H2 queda respaldada como ventaja práctica o empate operativo de MNE, especialmente en señales suaves, baja pérdida espacial y restricciones de tiempo. La contribución práctica de la tesis es precisamente identificar esta frontera de decisión con evidencia pareada, no reemplazar una regla de uso por otra igual de rígida.

Capítulo 5

Discusión

Este capítulo interpreta los resultados del Capítulo 4 y los conecta con las hipótesis, el diseño experimental y las decisiones de implementación. La discusión se organiza alrededor de una idea central: la regularización temporal aporta valor real, pero su utilidad depende del régimen de pérdida, de la métrica de interés y del presupuesto computacional disponible.

5.1. Validación Matizada de las Hipótesis

La hipótesis H1 planteaba que la regularización espacio-temporal debía mejorar la reconstrucción de canales EEG faltantes en regímenes difíciles. La evidencia respalda esta hipótesis para las métricas primarias de reconstrucción. TRSS fijo mejora la mediana de MAE en 12.4 % frente a MNE, con intervalo bootstrap al 95 % entre 7.8 % y 17.4 %, y alcanza una tasa de victoria de 72.0 %. NRMSE muestra una mejora mediana de 13.9 % y tasa de victoria de 70.3 %. Estos resultados son estadísticamente robustos y no dependen de comparar contra una implementación débil, sino contra la interpolación estándar de MNE-Python.

Sin embargo, H1 no debe leerse como dominancia universal. La métrica LSD favorece a MNE en la comparación global: TRSS fijo obtiene una mejora mediana negativa de -2.3 % y gana solo en 40.7 % de los pares. La variante calibrada empeora aún más LSD. Esto indica que mejorar error de amplitud y correlación no garantiza preservar mejor la estructura espectral global. Por tanto, H1 queda validada para reconstrucción de canales ocultos en términos de amplitud y ajuste temporal, pero no para toda métrica ni para todo escenario.

La hipótesis H2 proponía ventaja práctica o empate operativo de MNE en regímenes favorables. Los resultados la respaldan con claridad. En el caso sintético suave, TRSS gana solo en 20.0% de los casos y presenta una mejora mediana de MAE de -12.7%. En escenarios de pocos canales ocultos, el resultado se aproxima a empate práctico. Además, MNE mantiene una ventaja computacional sustancial. H2 no es una excepción marginal: define el límite práctico de uso de TRSS.

5.2. Por Qué MNE-Python Sigue Siendo una Referencia Fuerte

Una lectura superficial podría interpretar que un método basado en GSP y regularización temporal debería superar sin dificultad a una spline esférica. Los resultados muestran lo contrario: MNE-Python es una referencia difícil porque combina un modelo físico razonable con ingeniería numérica robusta. La spline esférica explota la suavidad espacial inducida por la conducción volumétrica, utiliza información global de todos los canales buenos y resuelve un problema determinístico bien condicionado para los tamaños típicos de montajes EEG.

Esta fortaleza explica el resultado del régimen sintético suave. Cuando la señal satisface fuertemente el supuesto de suavidad espacial, agregar temporalidad puede introducir un sesgo innecesario o una regularización excesiva. En ese caso, la simplicidad del modelo espacial no es una debilidad sino una ventaja. La comparación confirma que el método propuesto no debe evaluarse solo contra implementaciones internas simplificadas; debe contrastarse contra herramientas maduras de la comunidad.

5.3. Mecanismo de la Regularización Temporal

El término temporal de TRSS no debe interpretarse como una fuente adicional independiente de información, sino como una restricción sobre el espacio de soluciones admisibles cuando la información espacial observada resulta insuficiente. En pérdida agrupada o periférica severa, la interpolación espacial enfrenta una ambigüedad: varias superficies suaves pueden ser compatibles con los canales observados. La continuidad temporal reduce esa ambigüedad al exigir trayectorias compatibles con la evolución de la señal.

La ablación muestra que TRSS completo mejora a TRSS sin temporalidad de forma consistente, pero con magnitudes moderadas en MAE y RMSE. El efecto es más visible

en DTW y LSD dentro de la familia TRSS, lo que sugiere que la penalización temporal actúa principalmente estabilizando la forma de la trayectoria, no reduciendo de manera masiva el error puntual. Esta interpretación es compatible con los resultados globales: TRSS mejora reconstrucción de canales ocultos, pero MNE puede conservar ventaja en LSD porque su prior espacial global es muy eficiente para señales suavemente distribuidas.

5.4. Heterogeneidad de Escenarios y Frontera de Decisión

La estratificación por dataset y patrón de pérdida es más informativa que el promedio global. En pérdidas cercanas del 30–40 %, TRSS alcanza mejoras medianas cercanas al 41 % en MAE. En pérdidas periféricas al 40 %, la mejora mediana es 31.6 %. Estos son los escenarios donde la información espacial local se degrada y la regularización temporal compensa la ausencia de electrodos vecinos confiables.

En contraste, cuando se ocultan pocos canales o la señal es sintéticamente suave, MNE puede empatar o ganar. Esta frontera de decisión tiene valor práctico: evita recomendar un método más costoso cuando el método estándar es suficiente. La contribución de la tesis no es reemplazar MNE por TRSS en todo flujo de preprocesamiento, sino identificar cuándo la estructura espacio-temporal justifica el costo adicional. La Tabla 5.1 resume la guía práctica de selección y la Figura 5.1 presenta el mapa de decisión conceptual.

5.5. Costo Computacional e Implementación

La diferencia de tiempo es una limitación práctica y no solo una nota secundaria. MNE alcanza una mediana de 0.0090 segundos por caso en la evaluación confirmatoria, mientras que TRSS fijo alcanza 0.1214 segundos y TRSS calibrado 0.0845 segundos. La comparación pareada de tiempo favorece a MNE casi siempre. Aunque las latencias absolutas de TRSS siguen siendo sub-segundo por ventana en este protocolo, la diferencia se amplifica cuando se procesan estudios completos, validaciones cruzadas o búsquedas de hiperparámetros.

Desde el punto de vista algorítmico, esta diferencia es esperable. MNE explota un problema espacial de tamaño moderado. TRSS incorpora estructura temporal y requiere iteraciones sobre un operador espacio-temporal. La regularización temporal aumenta la expresividad del modelo, pero también eleva el costo. Por ello, una implementación práctica de TRSS debería priorizar matrices dispersas, factorizaciones reutilizables, criterios de

convergencia temprana y paralelización por ventanas o por sujetos.

5.6. Implicaciones para la Práctica EEG

Los resultados permiten proponer una guía de uso. MNE-Python debe mantenerse como opción por defecto cuando la pérdida de canales es baja, el montaje es denso, se requiere procesamiento rápido, el análisis posterior es principalmente espectral o se necesita un flujo estandarizado y reproducible con mínima calibración. Esta recomendación no es conservadora por costumbre; está respaldada por el rendimiento de MNE en LSD, tiempo y señales suavemente distribuidas.

TRSS se justifica cuando la pérdida es severa, agrupada o periférica; cuando el objetivo es reconstruir canales ocultos con bajo error de amplitud; cuando la morfología temporal de los segmentos reconstruidos afecta métricas posteriores; o cuando el procesamiento se realiza fuera de línea y el costo computacional adicional es aceptable. En estos casos, la regularización temporal aporta una fuente de información que MNE no modela explícitamente.

Tabla 5.1: Guía práctica de selección entre MNE y TRSS a partir de los resultados experimentales.

Condición de uso	Método preferible	Justificación
Pocos canales malos en montaje denso	MNE	Rapidez, robustez y prior espacial suficiente
Pérdida agrupada o periférica severa	TRSS	La continuidad temporal compensa pérdida de información espacial local
Análisis espectral sensible a LSD	MNE o validación caso a caso	MNE conserva ventaja global en LSD
Reconstrucción fuera de línea con prioridad en MAE/NRMSE	TRSS	Mejora pareada robusta en métricas de reconstrucción
Flujo clínico con restricción de latencia	MNE	Menor costo y comportamiento determinístico

5.7. Limitaciones del Estudio

El estudio utiliza ocultamiento artificial de canales completos a partir de registros considerados válidos. Esta estrategia permite calcular error de reconstrucción contra una

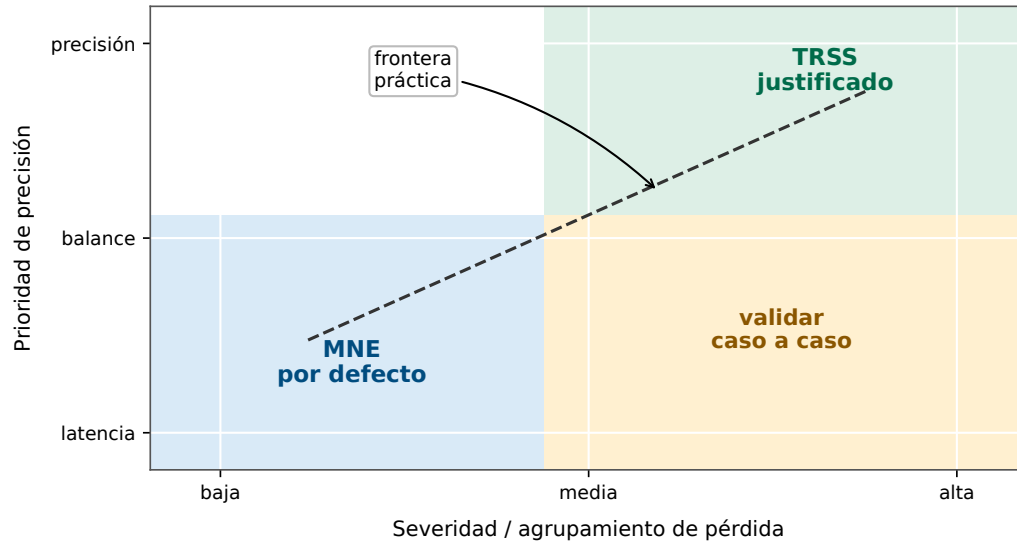


Figura 5.1: Mapa de decisión práctica entre MNE y TRSS. El eje horizontal representa la severidad y agrupamiento de la pérdida; el eje vertical representa la prioridad de precisión temporal-amplitud frente a latencia y preservación espectral global. La frontera es conceptual y resume la evidencia del Capítulo 4: no existe dominancia universal, sino un régimen de uso preferente.

verdad de terreno, pero no cubre todos los casos clínicos: en la práctica, un canal malo puede contener saturación, ruido muscular, deriva lenta o artefactos intermitentes, no solo ausencia de señal. La respuesta de cada método frente a canales contaminados podría diferir de la respuesta frente a canales eliminados.

La fase confirmatoria incluye escenarios balanceados y repetibles, pero no agota la diversidad de montajes, referencias, filtros y poblaciones clínicas. La elección de referencia común, el filtrado previo y la duración de las ventanas pueden cambiar la estructura espacial y temporal que los métodos explotan. Además, las métricas evaluadas miden calidad de señal reconstruida, no impacto directo en tareas posteriores como clasificación BCI, detección de eventos, estimación de conectividad o localización de fuentes.

La optimización de hiperparámetros se trató con cuidado, pero sigue siendo una fuente de riesgo metodológico. El oráculo demuestra que existe un techo de rendimiento, pero no es desplegable. La variante calibrada reduce parte de esta preocupación, aunque no elimina la necesidad de reglas de selección robustas para datos nuevos. Finalmente, el costo de TRSS puede ser aceptable en análisis fuera de línea, pero requiere optimización adicional antes de recomendarlo para procesamiento en tiempo real.

5.7.1. Amenazas a la Validez

Desde la validez interna, la amenaza principal es la dependencia entre observaciones: los 300 casos confirmatorios no son 300 sujetos independientes, sino combinaciones de regímenes, máscaras y semillas. Por esta razón se usaron comparaciones pareadas y bootstrap estratificado, y las conclusiones se formulan como evidencia experimental dentro del protocolo, no como una estimación poblacional clínica definitiva. Desde la validez externa, el estudio cubre bases y controles relevantes, pero no representa todos los montajes, equipos, referencias, poblaciones ni patologías. Desde la validez de constructo, MAE, NRMSE, DTW y LSD miden propiedades de reconstrucción de señal; no prueban por sí solas mejora en diagnóstico, clasificación BCI o localización de fuentes. Desde la validez estadística, la corrección BH y los tamaños de efecto reducen el riesgo de falsos descubrimientos, pero no sustituyen una validación independiente con nuevos registros y canales realmente dañados.

5.8. Lecciones Metodológicas

La primera lección es que las referencias deben optimizarse y documentarse con el mismo rigor que el método propuesto. Comparar TRSS solo contra una spline propia simplificada habría producido una conclusión demasiado optimista. La inclusión de MNE-Python obliga a reconocer un régimen donde la referencia clásica es difícil de superar.

La segunda lección es que una evaluación multi-métrica cambia la conclusión. MAE, NRMSE, correlación, LSD y tiempo no son intercambiables. Un método puede mejorar reconstrucción puntual y empeorar fidelidad espectral; otro puede ser menos preciso en promedio y más útil por su costo y estabilidad. La tesis gana solidez porque reporta estas tensiones en lugar de ocultarlas.

La tercera lección es que la contribución práctica se expresa mejor como una frontera de uso. La pregunta no es si TRSS es siempre mejor que MNE, sino bajo qué condiciones la información temporal adicional justifica el costo computacional y el riesgo de calibración. Esa pregunta es más útil para usuarios reales de EEG que una afirmación absoluta de dominancia.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1. Conclusiones

Esta tesis evaluó métodos de reconstrucción de canales EEG faltantes con énfasis en Procesamiento de Señales en Grafos y regularización temporal. El trabajo no se limita a proponer una familia de métodos; construye una evaluación comparativa trazable, multi-métrica y pareada contra una referencia comunitaria fuerte. A partir de los resultados, se formulan cinco conclusiones principales.

Primera conclusión: TRSS mejora la reconstrucción de canales ocultos, pero no domina universalmente. En la evaluación confirmatoria balanceada, TRSS fija mejora MAE en 12.4 % de mediana frente a MNE y gana en 72.0 % de los pares. NRMSE mejora 13.9 % y la correlación también aumenta. Estos resultados respaldan el valor de la regularización espacio-temporal para reconstrucción de amplitud y ajuste temporal. Sin embargo, LSD favorece a MNE en el agregado y el tiempo de cómputo también favorece a MNE. La conclusión correcta es condicional, no absoluta.

Segunda conclusión: MNE-Python es una referencia fuerte y debe usarse como comparación obligatoria. La implementación estándar de interpolación por splines esféricas en MNE-Python combina un prior físico adecuado, uso global de canales buenos y decisiones de ingeniería numérica robustas. En señales espacialmente suaves, baja pérdida y restricciones de velocidad, MNE puede igualar o superar a TRSS. Cualquier nuevo método de interpolación EEG que no se compare contra esta referencia corre el riesgo de sobreestimar su contribución.

Tercera conclusión: la regularización temporal aporta más valor en regímenes de pérdida difíciles. La ventaja de TRSS aumenta cuando la pérdida es agrupada,

periférica o severa. En pérdida cercana al 30–40 %, la mejora mediana de MAE ronda el 41 %, y en pérdida periférica al 40 % alcanza 31.6 %. Estos escenarios eliminan información espacial local; por ello, la continuidad temporal se vuelve una fuente complementaria de información. En cambio, cuando el problema ya está bien condicionado espacialmente, el beneficio disminuye o se invierte.

Cuarta conclusión: la evaluación justa exige separar métricas, escenarios y costo. MAE, NRMSE, correlación, LSD y tiempo de ejecución describen propiedades distintas. La tesis muestra que una mejora en error de amplitud no implica automáticamente mejor preservación espectral, y que un método más preciso puede ser menos conveniente si su costo es mayor. La toma de decisión debe considerar la aplicación: reconstrucción fuera de línea, análisis espectral, monitoreo rápido o preparación de datos para tareas posteriores.

Quinta conclusión: la trazabilidad experimental es una contribución metodológica. Cada número usado en los capítulos prácticos se vincula con archivos de resultados, tablas generadas y figuras reproducibles. Esta trazabilidad permite auditar el flujo completo desde los resultados crudos hasta la conclusión. En investigación aplicada a señales biomédicas, donde diferencias pequeñas pueden inducir decisiones clínicas o experimentales, esta disciplina es tan importante como el método propuesto.

6.2. Aportes de la Tesis

El primer aporte es un marco experimental autocontenido para interpolación de canales EEG faltantes. El marco integra múltiples conjuntos de datos, modos de pérdida, severidades, métricas y métodos, y permite comparar resultados mediante pares controlados por señal y máscara de canales faltantes.

El segundo aporte es una caracterización práctica de TRSS frente a MNE-Python. La tesis identifica los regímenes donde TRSS se justifica, los escenarios donde MNE debe mantenerse como referencia preferible y las métricas donde cada método muestra fortalezas. Esta caracterización es más útil que una tabla de posiciones única, porque orienta decisiones de uso reales.

El tercer aporte es el análisis de costo y complejidad. La regularización temporal mejora reconstrucción en escenarios difíciles, pero añade costo computacional. La tesis explicita este compromiso y evita presentar la precisión como única dimensión de calidad.

El cuarto aporte es la integración de una bitácora de artefactos, tablas y figuras que

conecta afirmaciones, resultados y archivos. Esta estructura facilita reproducibilidad, revisión por terceros y extensión futura del trabajo. La Tabla 6.1 resume la matriz de cumplimiento de objetivos e hipótesis.

Tabla 6.1: Matriz de cumplimiento de objetivos e hipótesis.

Elemento	Evidencia principal	Estado
Objetivo general	Benchmark GSP/TRSS contra MNE con métricas de error, morfología, espectro y tiempo.	Cumplido con conclusión condicional.
OE1	Sistema modular, 18 métodos, Optuna y artefactos trazables.	Cumplido.
OE2	Métricas primarias y auxiliares; análisis por base, patrón, severidad y ablación.	Cumplido; evidencia ERP es cualitativa.
OE3	Tablas, figuras, CSV copiados, bitácora y validador.	Cumplido.
H1	TRSS mejora MAE, NRMSE y correlación; no domina LSD ni tiempo.	Respaldada con alcance acotado.
H2	MNE gana o empata en señales suaves, pocos canales y restricciones de latencia.	Respaldada como ventaja práctica.

6.3. Contribución Original de Ingeniería

La contribución original de esta tesis se entiende mejor como una contribución de ingeniería experimental que como la invención aislada de un algoritmo. El primer componente original es la construcción de un protocolo pareado y reproducible para reconstrucción de canales EEG, donde cada diferencia entre métodos se calcula sobre la misma señal, la misma máscara de pérdida y la misma semilla. El segundo componente es la caracterización empírica de la frontera de uso entre TRSS y MNE-Python: la tesis muestra no solo cuándo TRSS mejora, sino también cuándo no debe reemplazar a la referencia estándar. El tercer componente es la auditoría técnica de MNE-Python como línea base madura; esta auditoría evita comparaciones contra referencias debilitadas y eleva el estándar metodológico para trabajos posteriores. El cuarto componente es el paquete de artefactos reproducibles —scripts, tablas, figuras y bitácoras— que permite extender la evaluación a nuevos métodos, montajes o bases de datos.

6.4. Trabajo Futuro

Aceleración de TRSS. La prioridad técnica más inmediata es reducir el costo computacional. Las direcciones naturales son el uso explícito de matrices dispersas, factorizaciones reutilizables del Laplaciano, solvers iterativos con parada temprana, procesamiento por lotes de ventanas temporales y paralelización por sujeto o por bloque de canales. Una versión acelerada permitiría evaluar TRSS en flujos casi en tiempo real.

Selección automática de hiperparámetros. El oráculo muestra que existe margen de mejora, pero no es desplegable. Se requiere una regla de selección que use solo información observable: densidad de canales buenos, estructura del grafo, estimadores de ruido, severidad de pérdida, autocorrelación temporal y calidad espectral de canales vecinos. Esta regla debería evitar búsquedas costosas y reducir el riesgo de sobreajuste.

Evaluación en canales realmente dañados. El ocultamiento artificial permite calcular error contra verdad de terreno, pero no reemplaza registros con artefactos reales. Un siguiente estudio debería etiquetar canales dañados por expertos, reconstruirlos con MNE y TRSS, y evaluar la calidad mediante inspección ciega o métricas indirectas de consistencia fisiológica.

Impacto en tareas posteriores. La tesis evaluó calidad de señal reconstruida. Falta determinar si la mejora en MAE/NRMSE se traduce en mejores decisiones posteriores: clasificación de imaginación motora, detección de potenciales evocados, estimación de conectividad, análisis de bandas o localización de fuentes. Este paso es esencial para convertir una mejora de reconstrucción en una mejora funcional para neurociencia o clínica.

Grafos adaptativos y modelos temporales más ricos. El grafo usado en TRSS puede hacerse dependiente del tiempo o de la banda de frecuencia. Asimismo, el término temporal puede extenderse más allá de primera diferencia: modelos autoregresivos, regularización por estados latentes, penalizaciones selectivas por banda o formulaciones basadas en operadores de Koopman podrían capturar mejor la dinámica oscilatoria del EEG.

Extensión a otras modalidades. El enfoque espacio-temporal es aplicable a señales muestreadas en dominios irregulares con dinámica temporal, como MEG, ECoG, arreglos de microelectrodos y sensores fisiológicos distribuidos. La extensión no debería asumirse automática: cada modalidad tiene geometría, ruido y escalas temporales propias, por lo que requiere validación específica.

6.5. Cierre

La tesis muestra que la regularización temporal en grafos es una herramienta valiosa para reconstruir canales EEG faltantes cuando el problema espacial se vuelve difícil. También muestra que una referencia clásica bien implementada puede ser superior en escenarios favorables, en fidelidad espectral global o en velocidad. La contribución final es, por tanto, una regla de decisión respaldada por evidencia: usar MNE como opción robusta y rápida en condiciones estándar; usar TRSS cuando la pérdida de canales amenaza la fidelidad de reconstrucción y el análisis permite asumir el costo computacional adicional.

Apéndice A

Derivaciones Matemáticas

Este apéndice presenta las derivaciones detalladas de las soluciones de forma cerrada para los problemas de optimización utilizados en los métodos GSP.

A.1. Solución de Tikhonov en Grafos

El problema de optimización $\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{M} \odot (\mathbf{x} - \mathbf{y})\|_2^2 + \alpha \cdot \mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x}$ puede resolverse tomando el gradiente respecto a $\mathbf{x}$ e igualando a cero: $2\mathbf{M}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + 2\alpha \mathbf{L} \mathbf{x} = 0$, de donde se obtiene la solución de forma cerrada $\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{M} + \alpha \mathbf{L})^{-1} \mathbf{M} \mathbf{y}$. La matriz $\mathbf{M} + \alpha \mathbf{L}$ es simétrica y definida positiva para $\alpha > 0$, lo que garantiza la existencia y unicidad de la solución.

A.2. Solución de TRSS en Forma Matricial

El problema de optimización TRSS puede vectorizarse aplicando identidades de álgebra matricial. Definiendo $\tilde{\mathbf{x}} = \text{vec}(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{NT}$, el problema se reduce a $\hat{\tilde{\mathbf{x}}} = (\tilde{\mathbf{M}} + \alpha(\mathbf{I}_T \otimes \mathbf{L}) + \beta(\mathbf{D}_t \mathbf{D}_t^\top \otimes \mathbf{I}_N))^{-1} \tilde{\mathbf{M}} \tilde{\mathbf{y}}$, donde $\tilde{\mathbf{M}}$ es la versión vectorizada de la máscara, $\mathbf{I}_T$ es la identidad de tamaño T , y $\otimes$ denota el producto de Kronecker.

A.3. Propiedades del Operador de Diferencias Temporales

El operador de diferencias finitas hacia adelante $\mathbf{D}_t \in \mathbb{R}^{T \times (T-1)}$ tiene una estructura bidiagonal, y su producto $\mathbf{D}_t \mathbf{D}_t^\top \in \mathbb{R}^{T \times T}$ es una matriz tridiagonal con valores 1 en la

primera y última posición de la diagonal, 2 en las posiciones intermedias, y -1 en las subdiagonales y superdiagonales. Esta estructura dispersa hace que el sistema completo sea eficiente de manipular computacionalmente.

A.4. Propiedades Espectrales del Laplaciano del Grafo

Para un grafo k -NN con N nodos, el Laplaciano $\mathbf{L}$ es semi-definido positivo, con $\lambda_1 = 0$ y autovector constante $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{N}}\mathbf{1}$. La conectividad algebraica $\lambda_2 > 0$ si y solo si el grafo es conexo. El número de condición de $\mathbf{M} + \alpha\mathbf{L}$ está acotado por $\kappa \leq 1/(\alpha\lambda_2) + \lambda_{\max}/\lambda_2$, lo que muestra que α actúa como parámetro de regularización que mejora el condicionamiento del sistema.

Apéndice B

Tablas Extensas de Resultados

Este apéndice presenta las tablas completas de resultados que, por limitaciones de espacio, no pudieron incluirse en el cuerpo principal del documento. Las tablas originales completas con los resultados de todos los métodos, escenarios y métricas están disponibles en los archivos de datos del repositorio de artefactos computacionales (directorio `texttttables/`). Las tablas en formato LaTeX correspondientes se encuentran en el mismo directorio.

Apéndice C

Protocolo de Reproducibilidad

Este apéndice documenta los pasos necesarios para reproducir exactamente los resultados reportados en esta tesis. Se requiere Python 3.10 o superior, MNE-Python 1.8.0, NumPy 2.1.0, SciPy 1.14.0, Optuna 4.0.0, PyGSP 0.5.1, scikit-learn 1.5.0, matplotlib 3.9.0 y pandas 2.2.0.

El código fuente del sistema experimental está organizado en cinco módulos —datos, simulación de daños, interpolación, evaluación y optimización— con un archivo principal `run_all.py` que ejecuta la totalidad de los experimentos en secuencia a partir de un archivo de configuración. Los tres conjuntos de datos utilizados son públicos y se descargan automáticamente mediante las funciones correspondientes de MNE-Python y el repositorio de BCI Competition IV. Todas las semillas aleatorias están documentadas en el archivo de configuración, y las semillas globales se fijan al inicio de cada ejecución. Un script de verificación compara los resúmenes criptográficos de los archivos de resultados generados contra los valores esperados, permitiendo confirmar que la reproducción es exacta. Una guía detallada de instalación y ejecución se encuentra en el archivo `README.md` del repositorio principal.

Apéndice D

Inventario de Artefactos Computacionales

Este apéndice cataloga los artefactos computacionales generados durante la fase experimental, estableciendo la trazabilidad entre las afirmaciones del documento y los archivos de resultados que las respaldan. El inventario completo, con 120 entradas correspondientes a las combinaciones de tres conjuntos de datos, dos modos de pérdida, cuatro severidades y cinco semillas, está disponible en el archivo `tables/artifact_inventory.csv` del directorio de este documento.

Cada entrada del inventario incluye el identificador único de ejecución, el conjunto de datos, el modo y la severidad de la pérdida, la semilla, el método de interpolación y la ruta al archivo de resultados correspondiente. Las figuras incluidas en este documento—diagramas de arquitectura, mapas de calor, curvas de degradación, series temporales de ERPs, espectros de potencia y diagramas de dispersión— son generadas por el script `analysis/make_figures.py`, y los archivos de imagen correspondientes se encuentran en el directorio `figures/` de este documento.

Apéndice E

Tablas del Documento Original de Tesis

Este apéndice contiene las tablas de la versión original del documento de tesis, incluidas como documentación histórica y referencia de trazabilidad entre versiones.

Las tablas originales documentan los resultados preliminares obtenidos durante la fase de barrido exploratorio inicial —anterior a la optimización sistemática con Optuna y a la incorporación de MNE-Python como referencia confirmatoria—. Estos resultados preliminares fueron el disparador que motivó las decisiones metodológicas descritas en la cronología del proyecto en el Capítulo 1, y su inclusión aquí permite al lector interesado contrastar la evolución de los hallazgos a medida que el protocolo experimental se fue refinando.

Bibliografía

- [1] Takuya Akiba, Shotaro Sano, Toshihiko Yanase, Takeru Ohta, and Masanori Koyama. Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, pages 2623–2631, 2019.
- [2] Hubert Banville, Omar Chehab, Aapo Hyvärinen, Denis-Alexander Engemann, and Alexandre Gramfort. Uncovering the structure of clinical EEG signals with self-supervised learning. *Journal of Neural Engineering*, 18(4):046020, 2021. doi: 10.1088/1741-2552/abca18.
- [3] Clemens Brunner, Robert Leeb, Gernot R. Müller-Putz, Alois Schlögl, and Gert Pfurtscheller. BCI Competition IV – Dataset 2a. Graz University of Technology, 2008. URL <https://www.bbci.de/competition/iv/>.
- [4] György Buzsáki. Rhythms of the brain. 2006. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195301069.001.0001.
- [5] Michaël Defferrard, Xavier Bresson, and Pierre Vandergheynst. Convolutional neural networks on graphs with fast localized spectral filtering. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 29, pages 3844–3852, 2016.
- [6] Arnaud Delorme and Scott Makeig. Eeglab: An open source toolbox for analysis of single-trial eeg dynamics including independent component analysis. *Journal of Neuroscience Methods*, 134(1):9–21, 2004. doi: 10.1016/j.jneumeth.2003.10.009.
- [7] J. H. Giraldo, A. Mahmood, B. Garcia-Garcia, D. Thanou, and T. Bouwmans. Reconstruction of time-varying graph signals via sobolev smoothness. *IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks*, 8:201–214, 2022. doi: 10.1109/TSIPN.2022.3156886.
- [8] Ary L. Goldberger, Luis A. N. Amaral, Leon Glass, Jeffrey M. Hausdorff, Plamen Ch. Ivanov, Roger G. Mark, Joseph E. Mietus, George B. Moody, Chung-Kang Peng,

- and H. Eugene Stanley. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, 101(23): e215–e220, 2000. doi: 10.1161/01.CIR.101.23.e215.
- [9] Alexandre Gramfort, Martin Luessi, Eric Larson, Denis A. Engemann, Daniel Strohmeier, Christian Brodbeck, Roman Goj, Mainak Jas, Teon Brooks, Lauri Parkkonen, and Matti Hämäläinen. MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Frontiers in Neuroscience*, 7:267, 2013. doi: 10.3389/fnins.2013.00267.
- [10] Alexandre Gramfort, Martin Luessi, Eric Larson, Denis A. Engemann, Daniel Strohmeier, Christian Brodbeck, Lauri Parkkonen, and Matti S. Hämäläinen. MNE software for processing MEG and EEG data. *NeuroImage*, 86:446–460, 2014. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.10.027.
- [11] Ian T. Jolliffe. *Principal Component Analysis*. Springer, 2nd edition, 2002. doi: 10.1007/b98835.
- [12] Tzyy-Ping Jung, Scott Makeig, Martin J. McKeown, Anthony J. Bell, Te-Won Lee, and Terrence J. Sejnowski. Imaging brain dynamics using independent component analysis. *Proceedings of the IEEE*, 89(7):1107–1122, 2001. doi: 10.1109/5.939827.
- [13] Vassilis Kalofolias. How to learn a graph from smooth signals, 2016. URL <http://arxiv.org/abs/1601.02513>.
- [14] Chun-Hung Lai, Yi-Ming Chen, and Wen-Chieh Liao. A controlled study of the eeg during the performance of neurofeedback. *Clinical EEG and Neuroscience*, 36(4): 219–225, 2005.
- [15] Fabien Lotte, Laurent Bougrain, Andrzej Cichocki, Maureen Clerc, Marco Congedo, Alain Rakotomamonjy, and Florian Yger. A review of classification algorithms for eeg-based brain–computer interfaces: A 10 year update. *Journal of Neural Engineering*, 15(3):031005, 2018. doi: 10.1088/1741-2552/aab2f2.
- [16] Steven J. Luck. *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. MIT Press, 2nd edition, 2014.
- [17] S. K. Narang and A. Ortega. Signal processing techniques for interpolation in graph structured data. In *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 5445–5449, 2013. doi: 10.1109/ICASSP.2013.6638704.

- [18] Paul L. Nunez and Ramesh Srinivasan. *Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG*. Oxford University Press, 2nd edition, 2006. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195050387.001.0001.
- [19] A. Ortega, P. Frossard, J. Kovacevic, J. M. F. Moura, and P. Vandergheynst. Graph signal processing: Overview, challenges, and applications. *Proceedings of the IEEE*, 106(5):808–828, 2018. doi: 10.1109/JPROC.2018.2820126.
- [20] F. Perrin, J. Pernier, O. Bertrand, and J. F. Echallier. Spherical splines for scalp potential and current density mapping. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 72(2):184–187, 1989. doi: 10.1016/0013-4694(89)90180-6.
- [21] Carlos Saldivia, Alejandro Weinstein, and Matías Zañartu. Trss vs. Spherical Splines: A reproducible benchmark for EEG channel interpolation under missing-data scenarios. *In Preparation*, 2026. Manuscript in preparation. Results derived from this thesis.
- [22] Gerwin Schalk, Dennis J. McFarland, Thilo Hinterberger, Niels Birbaumer, and Jonathan R. Wolpaw. BCI2000: A general-purpose brain-computer interface (BCI) system. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 51(6):1034–1043, 2004. doi: 10.1109/TBME.2004.827072.
- [23] S. Shekizhar and A. Ortega. Graph construction from data by non-negative kernel regression. In *2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 3892–3896, 2020. doi: 10.1109/ICASSP40776.2020.9054425.
- [24] D. I. Shuman, S. K. Narang, P. Frossard, A. Ortega, and P. Vandergheynst. The emerging field of signal processing on graphs. *IEEE Signal Processing Magazine*, 30(3):83–98, 2013. doi: 10.1109/MSP.2012.2235192.
- [25] Jinsung Yoon, Daniel Jarrett, and Mihaela van der Schaar. Time-series generative adversarial networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 32, 2019.